ALA DELTA

CanSat Argentina Universitario 2026/2027

Revisión Preliminar de Diseño (PDR)

Subsistema mecánico y estructural

CanSat de ala delta de membrana · contenedor Ø90 × 242 mm · 500 g

Equipo CanSat Universitario Argentina

Revisión A · 12/11/2026

Contenido

Sección	Qué responde	Láminas
1. Requisitos y alcance	Qué exige el Apéndice A al subsistema mecánico y qué requisitos derivamos	4 – 6
2. Configuración del sistema	Por qué contenedor + planeador; dimensiones; concepto de operaciones	7 – 14
3. Materiales	Comparación y selección por pieza	15 – 16
4. Estructura y mecanismos	Bastidor, contenedor, anclaje del paracaídas, liberación, ala y su despliegue	17 – 27
5. Análisis estructural	Modelo FEA, modos, respuesta en frecuencia a 15 G, choque de 30 G, márgenes	28 – 43
6. Masa, ensayos y riesgos	Presupuesto de masa, plan de ensayos, riesgos, cumplimiento	44 – 50
Anexo: planos	Siete hojas A3 (CS-MEC-01 a 07)	51 – 57

> Todo lo que se muestra sale de un único modelo paramétrico (**src/params.py**): CAD, planos, malla, análisis y este documento se regeneran con **make**. Las masas no estructurales son asignaciones a confirmar por cada subsistema.

Acrónimos y convenciones

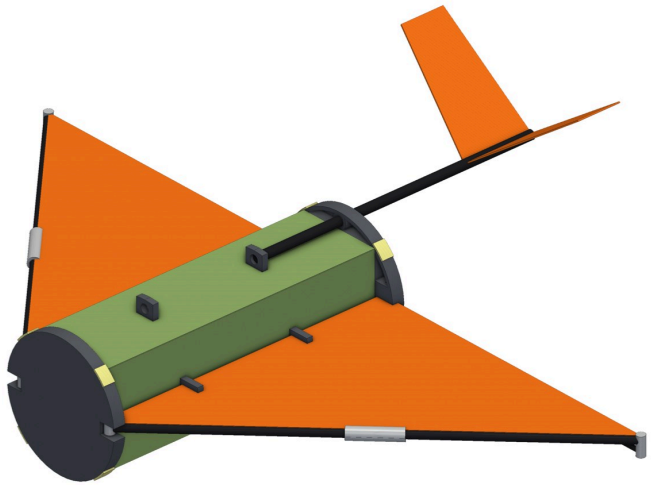
Sigla	Significado
A / I / T / D	Verificación por Análisis / Inspección / Ensayo / Demostración
BA, BF	Borde de ataque, borde de fuga
CFRP	Polímero reforzado con fibra de carbono (tubo pultruido)
CG	Centro de gravedad
FAD	Factor de amplificación dinámica
FEA	Análisis por elementos finitos
FS, MS	Factor de seguridad; margen de seguridad = $\sigma_{adm}/(FS \cdot \sigma) - 1$
G10 / FR-4	Laminado de fibra de vidrio y epoxi
LW-PLA	PLA espumado de baja densidad (impresión 3D)
PA12-CF	Poliamida 12 con fibra corta de carbono (impresión 3D)
SRS	Espectro de respuesta al choque
ζ, Q	Amortiguamiento modal; $Q = 1/(2\zeta)$

Sistema de coordenadas del vehículo

x: eje del cuerpo, de la nariz (x = 0) hacia la cola.
y: envergadura, positivo a la derecha.
z: hacia arriba en vuelo.

En el cohete y bajo el paracaídas el eje x queda vertical, con la nariz hacia abajo: «axial» es siempre x.

Las cuadernas se numeran de nariz a cola: C1 a C4. A, J, T y B son los cuatro pernos del ala (ápice, articulación, punta y tirante).



1. Requisitos y alcance

Apéndice A – Requisitos de misión (CONAE)

Requisitos del subsistema mecánico (1/2)

N.º	Requisito	Cómo lo cumple el diseño	A	I	T	D
C1	El contenedor va montado dentro del fuselaje del cohete, en la parte superior.	Contenedor cilíndrico Ø90 liso, sin salientes.		×		
C2	Carga útil y contenedor se despliegan con la carga de expulsión del motor.	Salen juntos; el planeador va trabado adentro.			×	×
C3	Descenso a 15 ± 3 m/s con paracaídas de apertura automática.	Paracaídas alojado sobre la tapa; brida de 3 puntos.	×		×	
C4	Al 80 % de la altitud máxima se libera otro sistema de descenso: 5 ± 3 m/s en promedio.	Planeador de ala delta; estimado 5,8 m/s.	×		×	×
C6 / C7	Video de todo el descenso apuntando a cenit y a nadir.	Soportes de cámara arriba y abajo del planeador.		×		×
S1	Masa combinada de CanSat y contenedor: 500 ± 10 g.	Presupuesto: 500 g con 14 g de lastre/margen.	×	×		
S2	Diámetro del CanSat: 90 mm.	Contenedor Ø90,0.		×		
S3	Longitud total, con los sistemas de descenso: 200 a 250 mm.	Contenedor de 242 mm con el paracaídas adentro.		×		
S4	La estructura debe soportar vibraciones de 15 G.	FEA: casi-estático y barrido senoidal de 15 G en 3 ejes.	×		×	
S5	El CanSat debe soportar un choque de 30 G.	FEA: semiseno de 30 G en 3 ejes + tirón del paracaídas.	×		×	

Requisitos del subsistema mecánico (2/2)

N.º	Requisito	Cómo lo cumple el diseño	A	I	T	D
S6	Pared exterior de al menos 2 mm si se imprime en 3D; no debe flexionarse ni deformarse.	Tubo impreso con pared de 2,0 mm; flecha calculada por FEA.	×	×		
S7	El cilindro puede sujetar piezas desplegables, pero debe deslizar libre fuera del cohete.	La pared retiene las alas plegadas; exterior liso.		×		×
S8	Componentes montados de forma fija: separadores, tornillos o adhesivos de alto rendimiento.	Separadores M2,5, tornillos M2 con inserto, epoxi estructural.		×		
S9	Materiales del contenedor no contaminantes.	LW-PLA (base biológica) y PA12-CF; sin metales pesados.		×		
M1	Sin actuadores pirotécnicos ni químicos.	Solo servos y resortes.		×		
M2	Mecanismos con calor no expuestos al exterior.	No se usan mecanismos térmicos.		×		
M3	Los mecanismos mantienen su configuración bajo todas las fuerzas.	Llave de bayoneta: la carga no pasa por el servo. Manguito con traba.	×		×	
M4	Sin contactos de resorte para las baterías.	Celda 18650 con lengüetas soldadas, en sillas con cincha.		×		
E3	Uno o más paneles solares que reciban radiación.	Celdas sobre la tapa superior de G10 del planeador.		×		
E4 – E6	Interruptor accesible a través del contenedor; orificios de hasta 10 mm; indicador de encendido.	Orificios Ø8 (interruptor) y Ø5 (LED) en la pared.		×		

Requisitos derivados

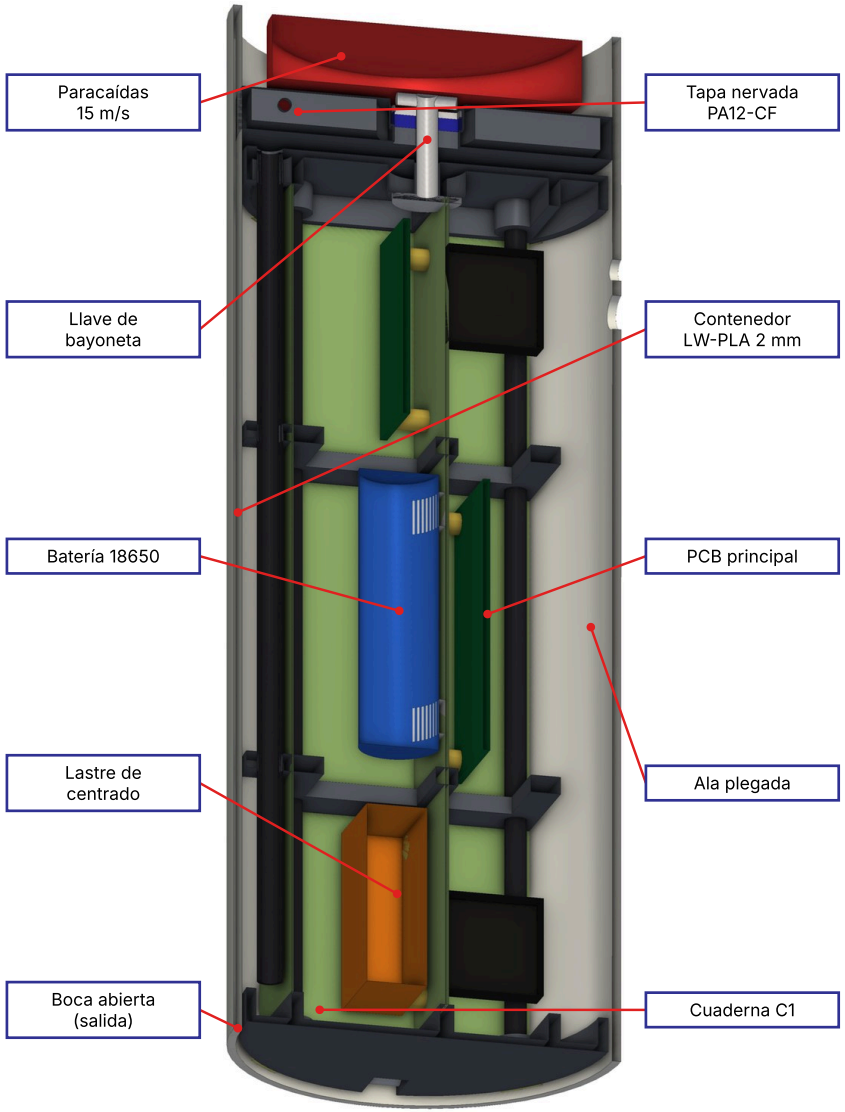
N.º	Requisito derivado	Origen	Valor de diseño
RD-1	El planeador estibado cabe en un cilindro Ø84, con 1 mm de huelgo radial a la pared interior.	S2, S6, S7	Ø84 (varillas hasta R 41,9)
RD-2	El ala respeta la geometría de la nota de membrana: cuerda de raíz 198,6 mm, flecha 45°, S = 394 cm².	C4	A–B = 198,6 mm · S = 394 cm²
RD-3	El largo del planeador deja lugar a los pernos de pivote sin recortar el ala.	S3, RD-2	207 mm (pernos a 4,2 mm de cada extremo)
RD-4	Factores de seguridad: 1,25 a fluencia en metales, 1,5 en laminados, 2,0 en piezas impresas. MS ≥ 0.	S4, S5	Aplicados en todos los márgenes
RD-5	La retención del planeador soporta 30 G × FAD 1,8 sin que la carga pase por el servo.	S5, M3	195 N por la llave de bayoneta
RD-6	Las frecuencias propias en lanzamiento quedan por encima de 100 Hz.	S4	f_1 = 235 Hz
RD-7	Masa de vuelo (CanSat completo) compatible con 5 ± 3 m/s con S = 394 cm².	C4, S1	500 g → 5,8 m/s

S4 y S5 no dicen cómo se aplica la carga. Los interpretamos así: **15 G** como aceleración casi-estática y como amplitud de un barrido senoidal de 5 a 1000 Hz en la base; **30 G** como pulso semiseno en la base (11 ms nominal, se barre la duración) y como tirón del paracaídas. Es la lectura más exigente que encontramos; conviene confirmarla con la organización.

2. Configuración del sistema

Arquitectura, dimensiones y concepto de operaciones

Resumen del subsistema mecánico

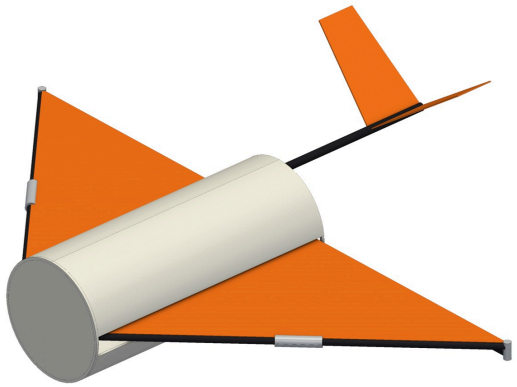


Conjunto	Piezas	Material	Masa [g]
Contenedor	Tubo Ø90 × 242, pared 2	LW-PLA impreso	86,9
	Tapa nervada	PA12-CF impreso	25,6
Bastidor	4 cuadernas C1–C4	PA12-CF impreso	60,8
	4 largueros Ø5/3,5	CFRP pultruido	12,9
	Paneles, tapa y bandeja	G10 0,5 / 0,8	47,1
Ala	Varillas, tirantes, herrajes	CFRP / Al 7075	29,1
	Membrana	Ripstop 40 g/m²	incl.
Liberación	Llave de bayoneta + servo	Inox A2-70	14

- Masa total: **500 g** (contenedor 132 g + planeador 368 g).
- Estructura primaria del planeador: 137 g.
- Un solo actuador para liberar; el ala se abre sola al salir del cilindro.

Configuración del sistema: comparación

A · Cuerpo integral con ranuras



- El cilindro Ø90 es el fuselaje; las alas salen por dos ranuras laterales de 16 × 200 mm.
- Vuela con los 500 g completos.
- **Contra:** las ranuras son aberturas mucho mayores que los 10 mm de E5 y debilitan la pared que S6 pide rígida.
- **Contra:** las alas quedan expuestas a la eyección y pueden trabarse en el fuselaje (S7).
- **Contra:** hacen falta trabas y un actuador para soltar las alas.

B · Contenedor + planeador Seleccionada





- Contenedor cerrado Ø90 con pared de 2 mm; el planeador sale por la boca inferior.
- La pared retiene las alas plegadas: el despliegue es pasivo (S7).
- Exterior liso; solo dos orificios de 8 y 5 mm (E5).
- El planeador vuela con 368 g: menor carga alar, más margen para los 5 m/s.
- **Contra:** el contenedor (132 g con paracaídas) no vuela con el planeador.

Configuración del sistema: selección

Criterio	Peso	A · Cuerpo integral con ranuras	B · Contenedor + planeador
Pared exterior ≥ 2 mm y rígida (S6)	Alto	Parcial: pared cortada en dos tejas	Cumple: tubo cerrado
Deslizamiento libre fuera del cohete (S7)	Alto	Riesgo: varillas contra el fuselaje	Cumple: exterior liso
Orificios de hasta 10 mm (E5)	Medio	No cumple (ranuras de 16 × 200)	Cumple (Ø8 y Ø5)
Despliegue del ala	Alto	Activo: trabas + servo	Pasivo: resortes
Protección del ala en la eyección (S5)	Medio	Expuesta	Protegida por el tubo
Masa que vuela con el ala	Medio	500 g	368 g si se separa; 500 g si no
Velocidad de descenso estimada (C4)	Alto	5,8 m/s con 500 g	5,0 m/s con 368 g; 5,8 con 500 g
Mecanismos críticos	Medio	Trabas de ala + suelta del drogue	Una llave de bayoneta
Objetos que descienden	Bajo	Uno	Dos (contenedor con paracaídas)

Seleccionada: B

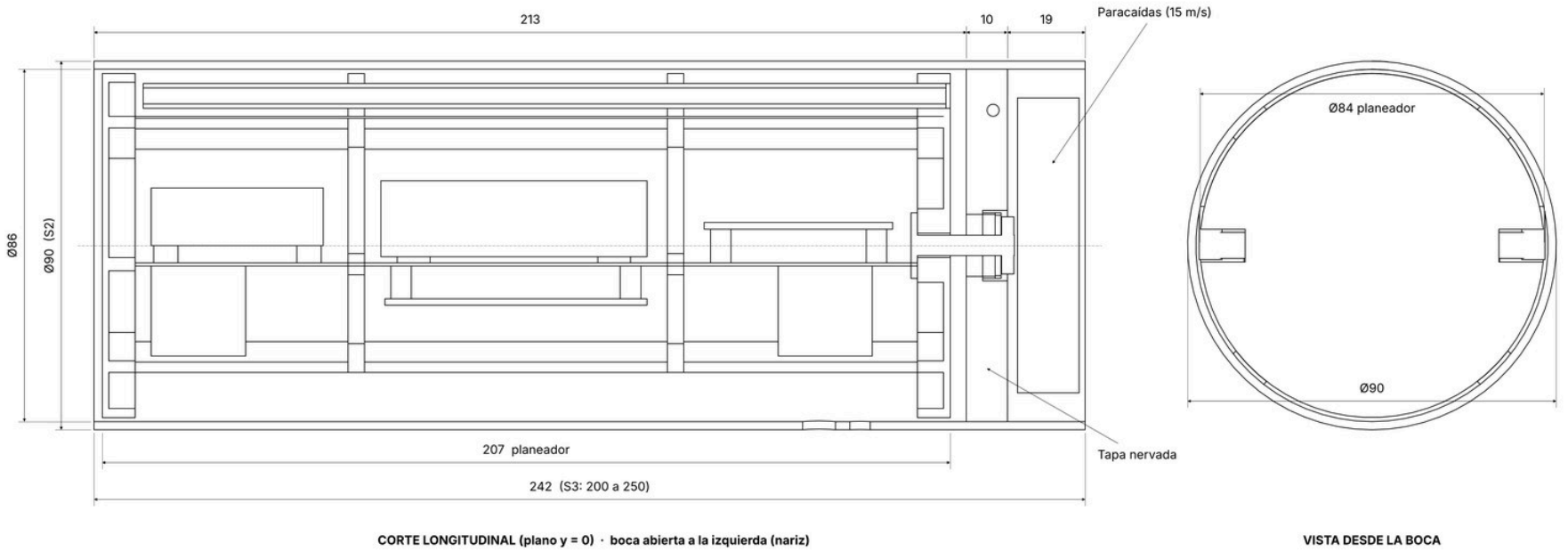
Es la única que cumple S6, S7 y E5 al pie de la letra, simplifica el despliegue y baja la carga alar. El costo es que el contenedor desciende aparte con su paracaídas.

Si el equipo prefiere A

El bastidor, el ala y el análisis del planeador valen igual: el tubo se parte en dos tejas atornilladas a C1 y C4. Habría que rehacer el análisis del tubo ranurado.

Conflicto con la masa de vuelo. Los 500 g del CanSat completo tienen que bajar con el ala, y en esta revisión el contenedor (132 g) se separa: el planeador vuela con 368 g. Con 500 g la opción B no sirve como está dibujada; hay que volver al cuerpo integral (A) o hacer que el contenedor baje con el ala. Pendiente de decisión y de rehacer la estructura.

Layout físico (1/3): configuración de lanzamiento

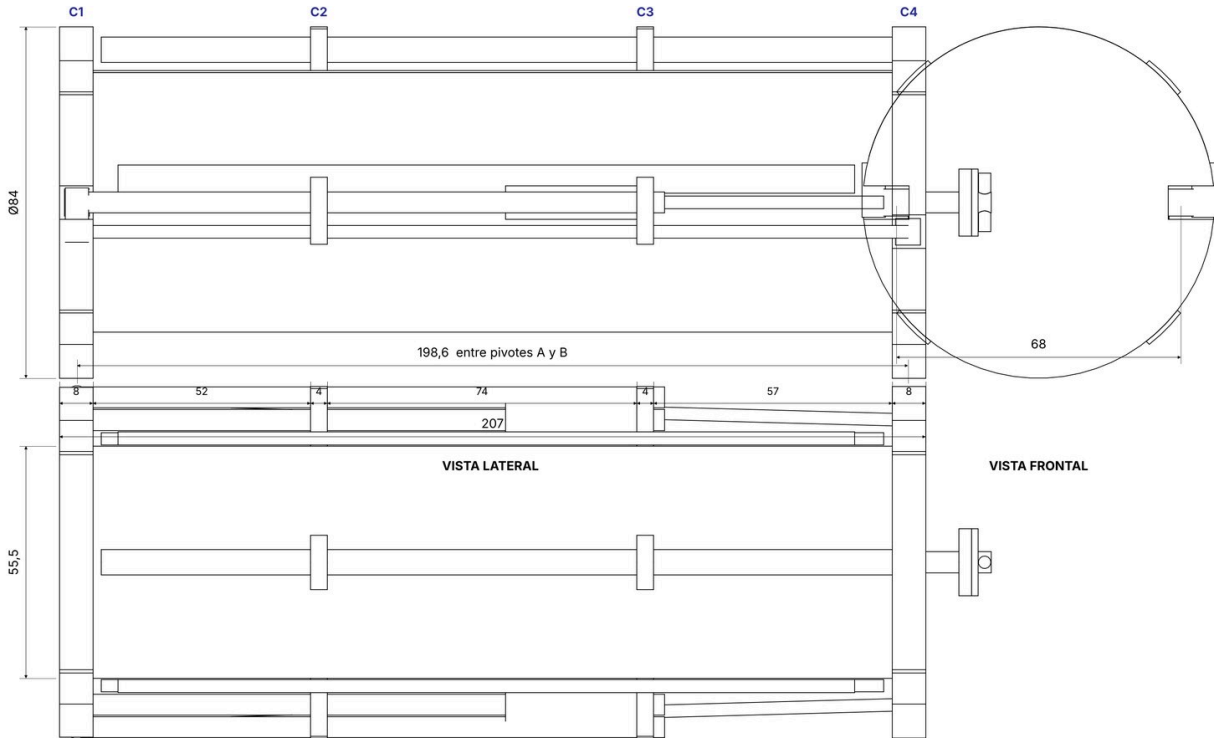


CORTE LONGITUDINAL (plano y = 0) · boca abierta a la izquierda (nariz)

VISTA DESDE LA BOCA

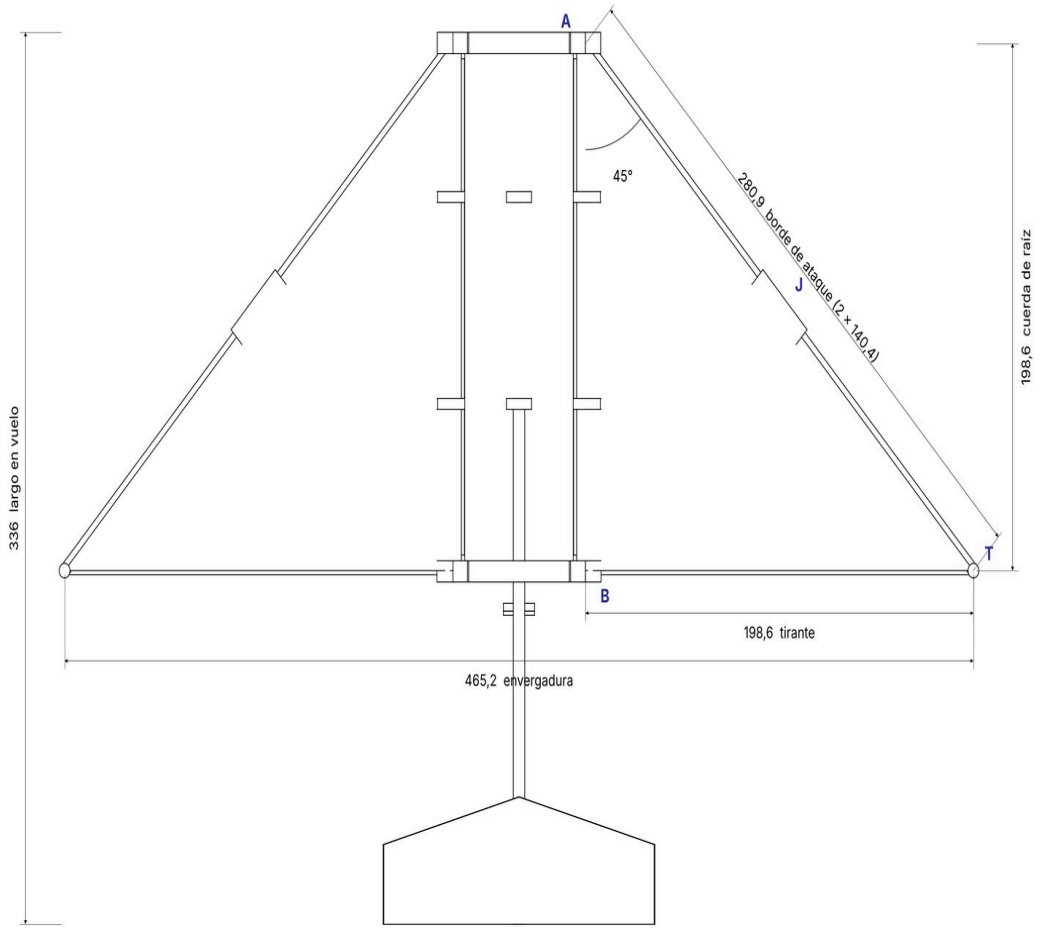
- Diámetro exterior **90,0 mm** (S2) y largo total **242 mm**, con el paracaídas adentro (S3: 200 a 250).
- Pared exterior de **2,0 mm** (S6). Diámetro interior 86 mm.
- El planeador mide 207 mm y Ø84: queda 1 mm de huelgo radial, que toman 8 patines de PTFE.
- La nariz queda 2 mm adentro de la boca: en el lanzamiento no apoya contra el cohete.
- Tapa nervada de 10 mm a 213 mm de la boca; arriba quedan 19 mm para el paracaídas plegado.
- Todas las cotas en milímetros. Plano CS-MEC-01.

Layout físico (2/3): planeador estibado



- Caja central de 55,5 × 62,5 mm entre cuadernas de Ø84.
- Las alas se pliegan en los dos gajos laterales, fuera de la caja de aviónica.
- Pivotes A y B a 4,2 mm de cada extremo: **198,6 mm** entre pernos, la cuerda de raíz de la nota de membrana.
- El botalón de cola va estibado sobre la tapa superior, guiado en C2, C3 y C4.
- Tres compartimentos: nariz (lastre, servo de cola), central (batería, PCB principal) y cola (radio/GNSS, servo del cerrojo).
- Plano CS-MEC-02.

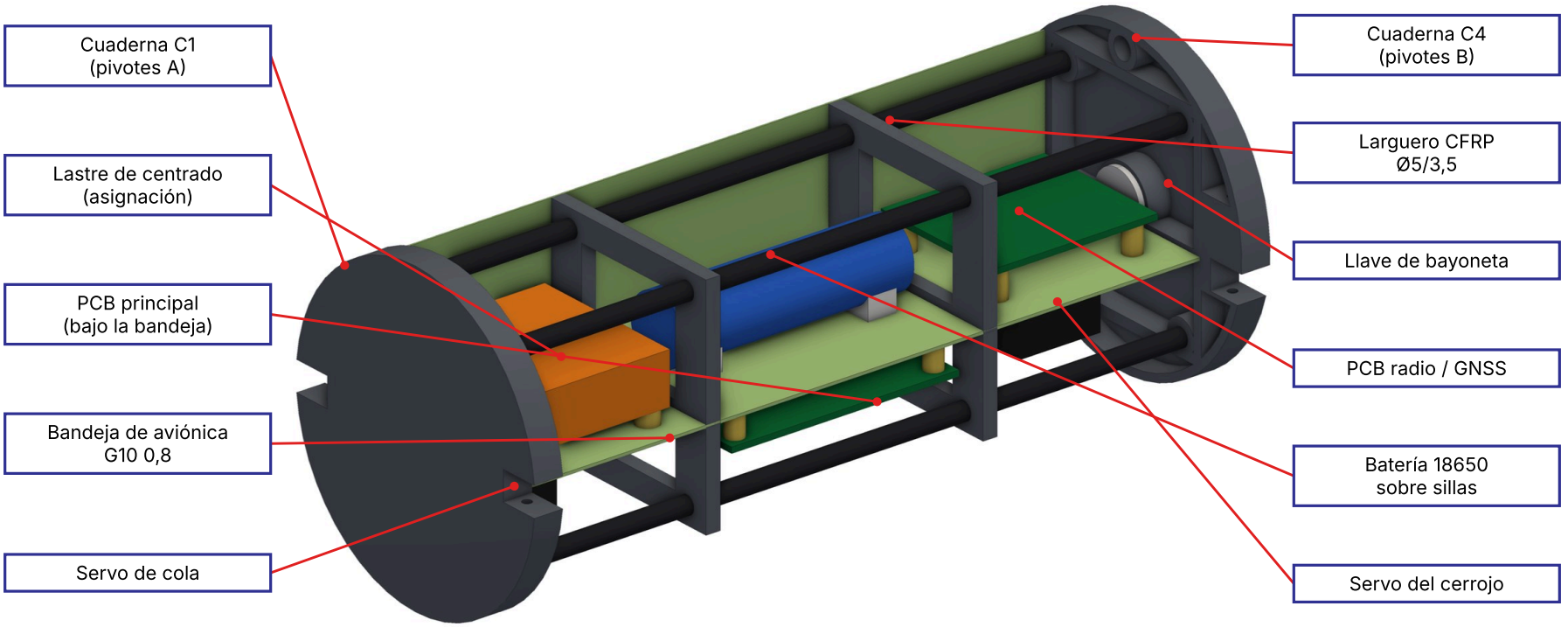
Layout físico (3/3): planeador desplegado



Parámetro	Valor
Envergadura	465,2 mm
Cuerda de raíz (A–B)	198,6 mm
Borde de ataque (A–T)	280,9 mm
Tramos del borde de ataque	2 × 140,4 mm
Flecha	45°
Área (dos triángulos)	394 cm²
Área de tela con franja de raíz	412 cm²
Alargamiento	4,0
Masa de vuelo (CanSat completo)	500 g
Carga alar	124 N/m²

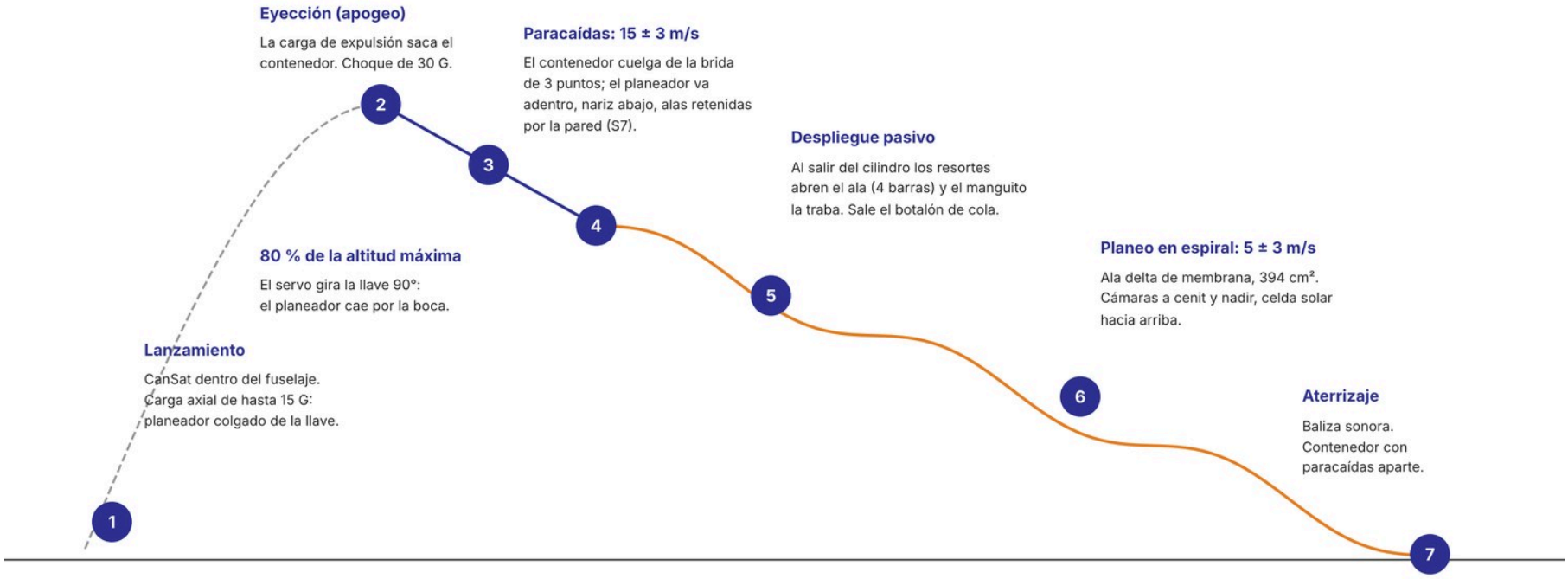
La cola en V y el botalón son geometría de referencia de la nota de cola. La franja de tela entre la varilla de raíz y la línea de pivotes agrega 18 cm² que la nota no contaba.

Ubicación de componentes



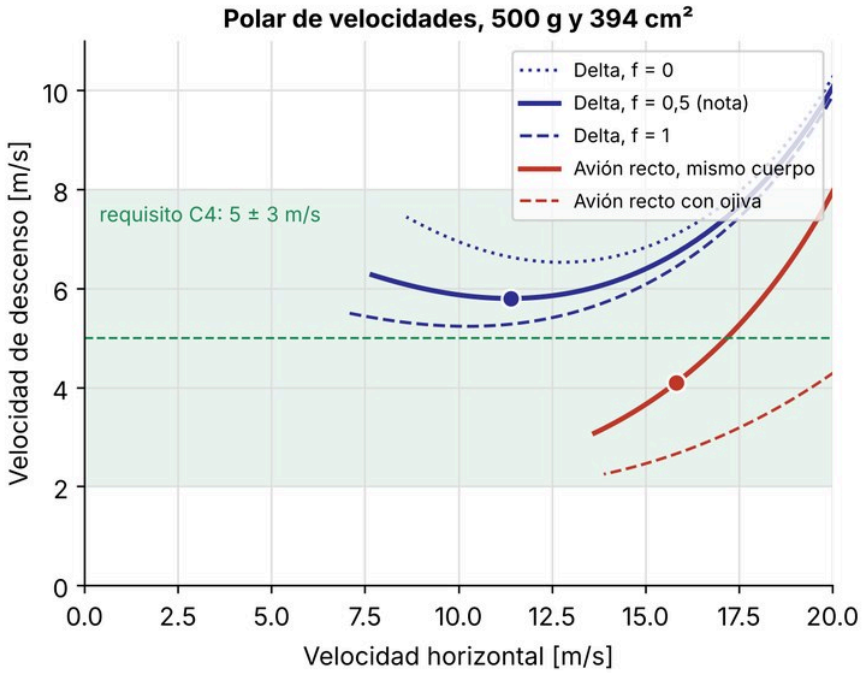
Se ocultaron el panel lateral izquierdo, la tapa superior y las alas. Las masas y envolventes de la electrónica son asignaciones; el montaje se ajusta cuando el subsistema eléctrico congele las placas.

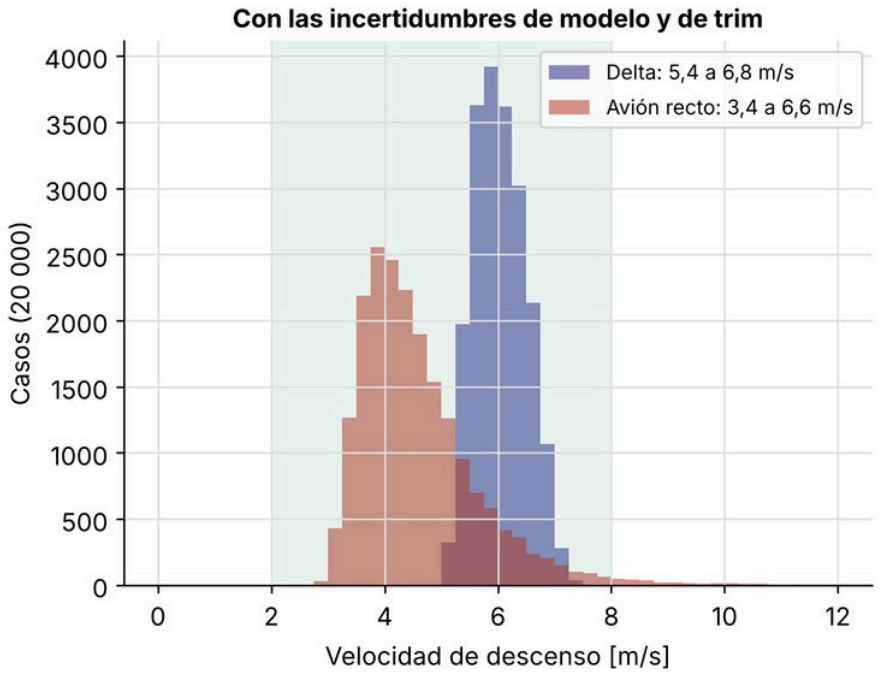
Concepto de operaciones mecánico



Fase	Carga que dimensiona	Qué trabaja
1 · Lanzamiento	15 G axial y vibración	Llave de bayoneta, tapa, tubo en compresión
2 · Eyección y 3 · apertura del paracaídas	Choque de 30 G	Brida, tapa nervada, llave, cuaderna C4
5 · Despliegue del ala	Presión de apertura 3 × la de vuelo (367 Pa)	Varillas, manguito, pivotes A y B
6 · Planeo	122 Pa sobre la membrana	Varillas y tirante (pandeo)

Velocidad de descenso del planeador (C4)





Configuración	C_L	C_D	L/D	w nominal [m/s]	w 5–95 % [m/s]	Alcance desde 400 m
Delta, α = 20°, f = 0,5	1,20	0,61	2,0	5,8	5,4 a 6,8	787 m
Avión recto (referencia), C_L = 0,8	0,80	0,21	3,9	4,1	3,4 a 6,6	1547 m

CanSat completo de 500 g con S = 394 cm² y 20° de alabeo. Cuerpo romo del diseño incluido. Con ojiva en la nariz: delta 5,3 m/s, avión 2,8 m/s. Polhamus está fuera de su rango de validez (alargamiento 4, ensayado hasta 2): los rangos son juicio del autor. El avión recto no está diseñado.

Compatibilidad con el cohete

Verificación	Valor	Requisito
Diámetro exterior	90,0 mm	S2: 90 mm
Largo total	242 mm	S3: 200 a 250 mm
Salientes fuera del cilindro	Ninguna	S7
Orificios en la pared	Ø8 y Ø5	E5: ≤ 10 mm
Pared exterior impresa	2,0 mm	S6: ≥ 2 mm
Masa total	500 g	S1: 500 ± 10 g
Rugosidad exterior	Lijado, sin costura	S7 (deslizamiento)

- El contenedor es un cilindro liso: no hay nada que pueda engancharse en el fuselaje.
- El paracaídas va plegado dentro del borde superior, por debajo del canto del tubo.
- Ensayo previsto: pasar el CanSat armado por un calibre Ø90,5 y dejarlo salir por su propio peso.



3. Materiales

Comparación y selección por pieza

Materiales: comparación

Material	Densidad [g/cm³]	E [GPa]	Resistencia [MPa]	Entre capas [MPa]	A favor	En contra
PLA+ impreso	1,24	3,3	55	28	Fácil de imprimir, rígido	Frágil; ablanda a 55 °C
PETG impreso	1,27	2,0	45	25	Tenaz, buena unión entre capas	Pesado y poco rígido
PA12-CF impreso	1,06	3,5	65	35	Mejor rigidez y resistencia por gramo; aguanta 150 °C	Hay que secarlo; boquilla endurecida
LW-PLA espumado	0,65	1,2	14	8	La mitad de densidad; base biológica (S9)	Poca resistencia; ablanda a 55 °C
ASA-LW espumado	0,60	0,97	9	6	Liviano; aguanta sol y 95 °C	El más débil; no es de base biológica
G10 / FR-4 en placa	1,85	22	280	—	Muy rígido en lámina fina; transparente a RF	Denso; polvo al cortar
CFRP pultruido (tubo)	1,60	130	900 (compr.)	50 (corte)	Máxima rigidez específica	Conductor: lejos de las antenas
Aluminio 7075-T6	2,81	72	503 (fluencia)	—	Herrajes chicos de precisión	Mecanizado

Valores típicos de hojas de datos de fabricantes. **Los de piezas impresas dependen de la máquina y del lote: hay que confirmarlos con probetas propias antes del CDR** (tracción en el plano y entre capas). Los márgenes de este PDR usan la resistencia entre capas cuando la carga cruza las capas. En negrita, los materiales seleccionados.

Materiales: selección por pieza

Pieza	Material	Por qué
Tubo del contenedor	LW-PLA, pared 2,0 mm	S6 fija el espesor: con 2 mm manda la densidad. 87 g contra 173 g en PETG. Base biológica (S9).
Tapa del contenedor	PA12-CF, nervada	Recibe la brida del paracaídas y la llave: es el punto de mayor carga concentrada.
Cuadernas C1–C4, cunas	PA12-CF, 100 % de relleno	Llevan los pivotes del ala y los bujes de los largueros; necesitan resistencia local.
Largueros	Tubo CFRP Ø5/3,5	El mismo tubo que el borde de ataque: una sola compra. Dan la rigidez axial y de flexión.
Paneles laterales y tapa	G10 0,5 mm	Almas de corte de la caja. Transparentes a RF: no tapan el GNSS ni la radio.
Bandeja de aviónica	G10 0,8 mm	Plano de montaje de toda la electrónica y alma horizontal.
Varillas del ala	Tubo CFRP Ø5/3,5 y Ø3/2	Dimensionadas por rigidez en la nota de membrana.
Manguito y herrajes del ala	Aluminio 7075-T6	Piezas chicas con ajuste deslizante y cargas de contacto.
Llave de bayoneta, pernos	Inoxidable A2-70	Corte y aplastamiento con sección mínima.
Patines de guía	PTFE 1 mm	Deslizamiento del planeador dentro del tubo.
Membrana	Nailon ripstop 40 g/m²	Rompe a ~4000 N/m contra 152 N/m de trabajo (nota de membrana).
Uniones	Epoxi estructural + M2 / M2,5 con inserto	S8: adhesivo de alto rendimiento y tornillos.

4. Estructura y mecanismos

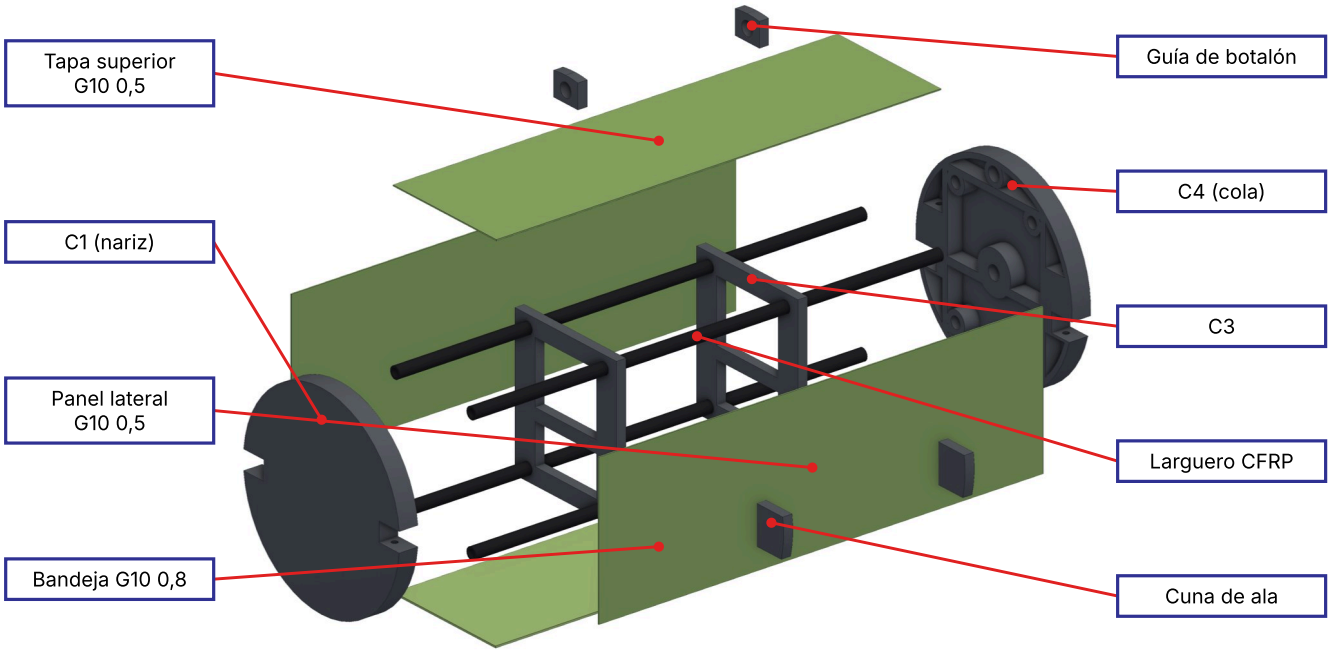
Bastidor, contenedor, liberación y ala

Estructura del planeador: comparación

	A · Monocasco impreso	B · Varillas roscadas + discos	C · Bastidor CFRP + G10 Seleccionada
Descripción	Tubo Ø84 de PETG de 2 mm con cuadernas pegadas	4 varillas M3 de acero y 5 discos impresos	4 largueros de carbono, 4 cuadernas PA12-CF, paneles de G10
Masa estimada	≈ 135 g	≈ 140 g	137 g (CAD)
Salida de las alas	Hay que ranurar el tubo: pierde rigidez	Libre	Libre: gajos laterales abiertos
Rigidez	Buena cerrado, pobre ranurado	Baja a flexión y torsión	Alta: caja cerrada por paneles
Acceso a la electrónica	Malo	Bueno	Bueno: tapa y paneles atornillados
Transparencia a RF	Buena	Buena	Buena (G10); el carbono queda en las aristas
Fabricación	Una impresión larga	Muy simple	Corte de placa + impresión + pegado

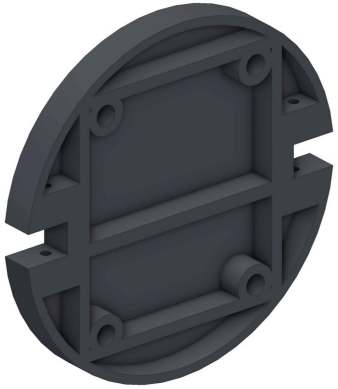
Se elige C porque el ala necesita los gajos laterales abiertos, y una caja de paneles finos con largueros en las aristas es la forma más rígida de cerrar el resto. La masa es parecida a las otras dos; lo que mejora es la rigidez y el acceso.

Estructura primaria del planeador

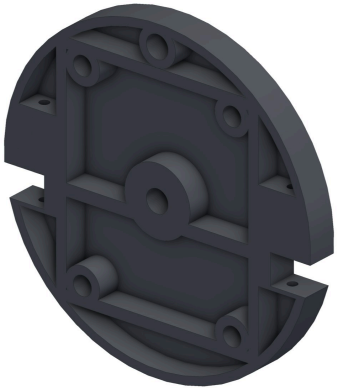


- **Largueros:** 4 tubos de carbono Ø5/3,5 × 201 mm. Pegados 5 mm en los bujes de C1 y C4 y pasantes en C2 y C3.
- **Cuadernas extremas C1 y C4:** 8 mm, alma de 1,6, aro y nervios. Llevan los pernos de pivote del ala dentro de su espesor.
- **Cuadernas C2 y C3:** marcos de 4 mm con aberturas de paso. Sostienen los paneles y las cunas del ala plegada.
- **Paneles:** dos laterales y la tapa cierran una caja en U; la bandeja la cierra por abajo a media altura.
- **Camino de carga axial:** llave → C4 → largueros y paneles → resto.
- **Camino lateral:** patines de C1 y C4 contra la pared del contenedor.

Cuadernas



C1 · nariz



C4 · cola



C2 / C3

	C1	C2 / C3	C4
Espesor	8 mm	4 mm	8 mm
Forma	Disco Ø84	Marco 54,5 × 62	Disco Ø84
Masa	21,7 g	8,0 g c/u	23,1 g
Función	Pivotes A, cierre de nariz	Apoyo de paneles y cunas	Pivotes B, llave, botalón

- Se imprimen acostadas, con las capas en el plano y–z: los nervios y el aro trabajan en el plano de capa.
- La carga axial cruza las capas; por eso los márgenes de las cuadernas se calculan con la resistencia entre capas (35 MPa).
- Ranura de 8 mm para el herraje del ala: en C1 a z = 0 y en C4 a z = −7 (el tirante pasa por debajo).
- Plano CS-MEC-05.

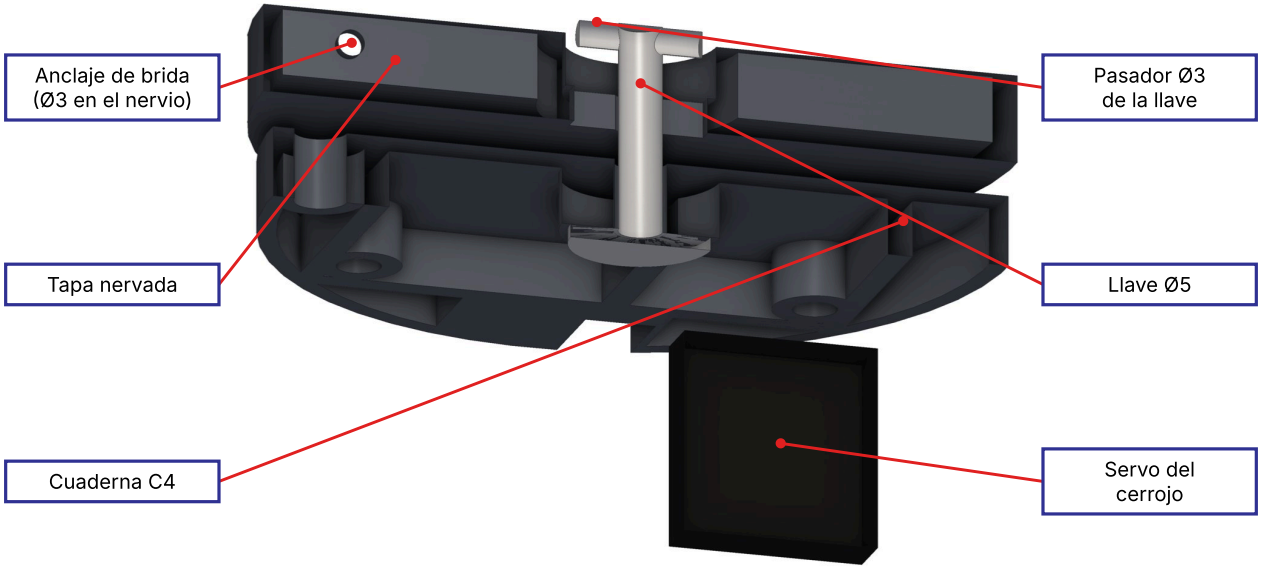
Contenedor: comparación y selección

Opción	Pared	Masa del tubo	S6	S9	Observación
PETG impreso	2,0 mm	170 g	Cumple	Regular	Un tercio de la masa total
LW-PLA impreso	2,0 mm	**87 g**	Cumple	Bueno	Seleccionada
ASA-LW impreso	2,0 mm	80 g	Cumple	Regular	Mejor al sol; más débil
Tubo de fibra de vidrio	0,6 mm	≈ 75 g	No aplica	Regular	Difícil de conseguir en Ø90
Tubo de cartón kraft	1,5 mm	≈ 70 g	No aplica	Muy bueno	Sensible a la humedad

- S6 fija 2 mm si la pared es impresa: lo único que se puede bajar es la densidad.
- El tubo es una sola pieza impresa de pie. Lleva solo dos orificios: Ø8 para el interruptor y Ø5 para el LED.
- La **tapa** es una pieza aparte de PA12-CF, con 6 nervios, pegada y con 3 tornillos radiales M2,5. La primera versión, de LW-PLA de 3 mm, daba margen negativo bajo la carga de la llave: el FEA motivó el cambio.
- El LW-PLA ablanda a unos 55 °C: contenedor blanco y a la sombra hasta el lanzamiento.



Anclaje del paracaídas



- **Brida de 3 puntos** de cordón de Kevlar de 1,5 mm, anudada a tres de los seis nervios de la tapa (a 120°), con eslabón giratorio hacia el paracaídas.
- La carga entra por la tapa y baja directo a la llave: el tubo de LW-PLA no participa del tirón.
- Tirón de diseño: 500 g × 30 G × FAD 1,8 = **265 N**.
- Por ramal (a 35° del eje): 108 N. Aplastamiento en el orificio del nervio: 14,4 MPa contra 32.5 MPa admisibles → MS = **+1,26**.
- Pegado tapa–tubo (faldón de 10 mm): corte medio de 0,10 MPa si todo el tirón pasara por ahí.
- Los tres puntos mantienen el eje del contenedor vertical, con la boca hacia abajo, para la salida del planeador.

Liberación del planeador: comparación

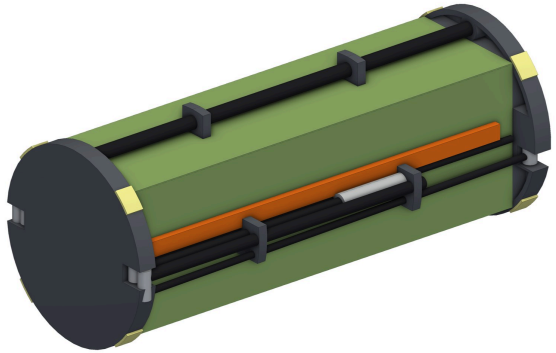
	A · Llave de bayoneta con servo **Seleccionada**	B · Hilo de nailon y nicrom	C · Pasador con servo lineal
Principio	Una llave en T gira 90° y pasa por el ojo de cerradura de la tapa	Un hilo sostiene el planeador; una resistencia lo corta	Un pasador radial se retira de un alojamiento
Camino de carga	Tracción en la llave; el servo solo ve fricción	El hilo lleva todo	Corte en el pasador; fricción contra el servo
M2 (calor)	No aplica	Cumple si va cerrado; riesgo si queda expuesto	No aplica
M3 (mantener estado)	Cumple: traba geométrica	Cumple hasta que corta	Depende del par del servo bajo carga
Rearmable en campo	Sí, en segundos	No: hay que reenhebrar	Sí
Masa	≈ 14 g con servo	≈ 6 g	≈ 16 g

- Carga de retención: 368 g × 30 G × 1,8 = **195 N**. Tracción en la llave Ø5: 9,9 MPa. Corte doble en el pasador Ø3: 13,8 MPa (admisible 216 MPa). Aplastamiento sobre el buje de la tapa: 3,7 MPa → MS = **+7,72**.
- Par para girar la llave colgando a 1 G: 5,4 N·mm (0,06 kg·cm) contra 1,8 kg·cm de un microservo: sobra más de 20 veces.
- Un fiador de bolilla marca la posición cerrada; un anillo de espuma entre C4 y la tapa quita el juego axial.

Estiba del ala: comparación

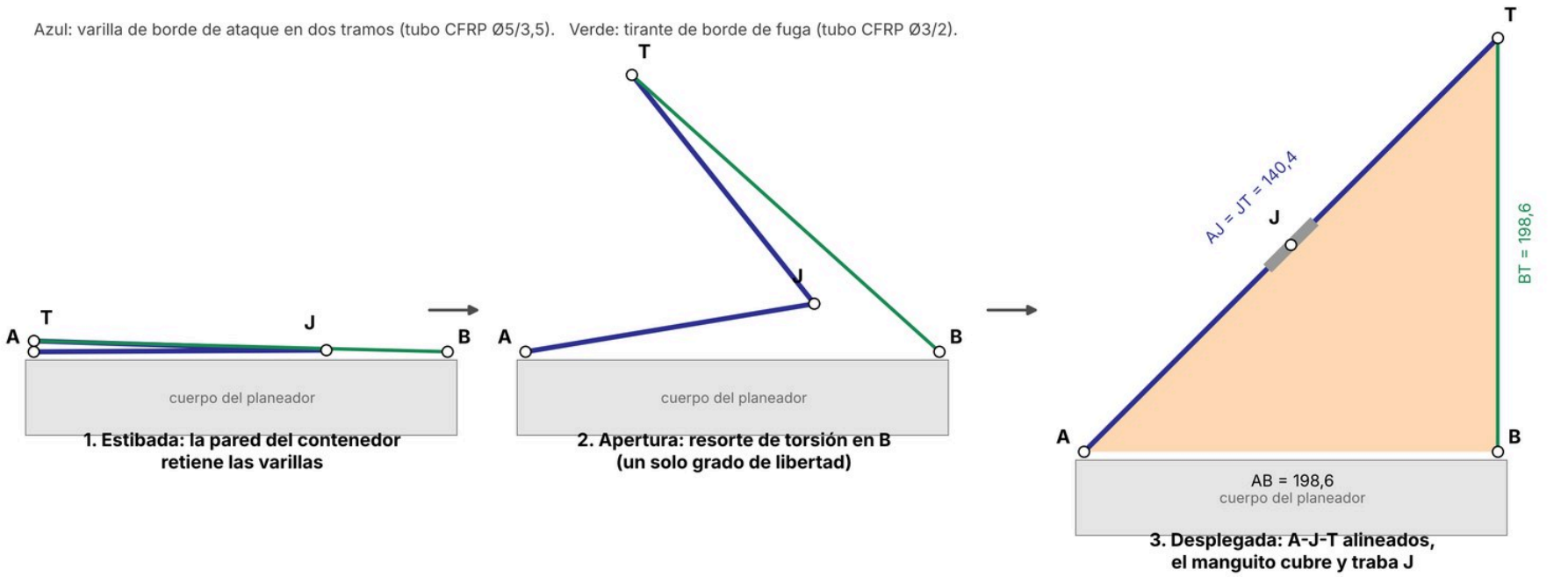
	A · Varilla entera	B · Unión a 190 mm	C · Articulación al medio **Sel.**
Tramos	1 × 280,9	190 + 90,9	2 × 140,4
Entra en 207 mm	No	Sí	Sí
Pliegue con el tirante fijo en B y T	—	No cierra: T queda a 99 mm de A	Cierra plano: T cae sobre A
Momento en la unión (choque)	—	≈ 365 N·mm	424 N·mm
Grados de libertad	—	Tirante suelto: 2	1 (cuadrilátero A–J–T–B)

- Con **AJ = JT** y **BT = AB** el cuadrilátero pliega plano: todas las barras quedan alineadas sobre el costado del cuerpo y entran en el gajo de 14 mm.
- La nota de membrana proponía llevar la unión a 190 mm para bajar el momento. Eso rompe el pliegue: el tirante dejaría de estar unido a la punta. Preferimos dejar la articulación al medio y dimensionar el manguito para 424 N·mm.
- Desplegada, A–J–T queda alineada: es un punto muerto y sin traba la tela la cerraría. El manguito la traba.



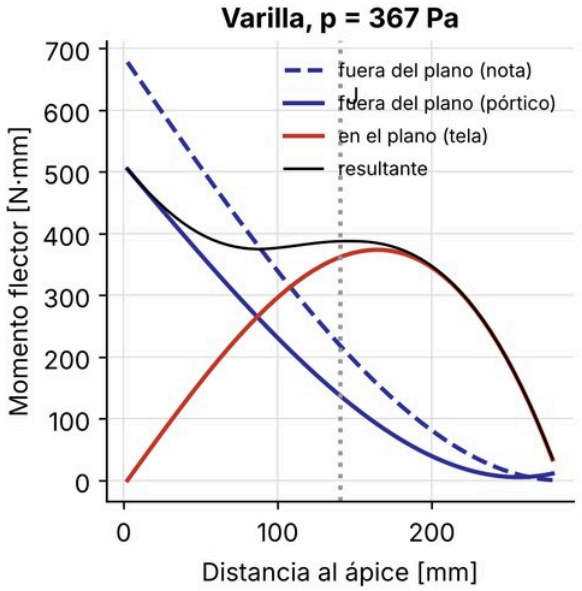
Ala plegada en el gajo lateral

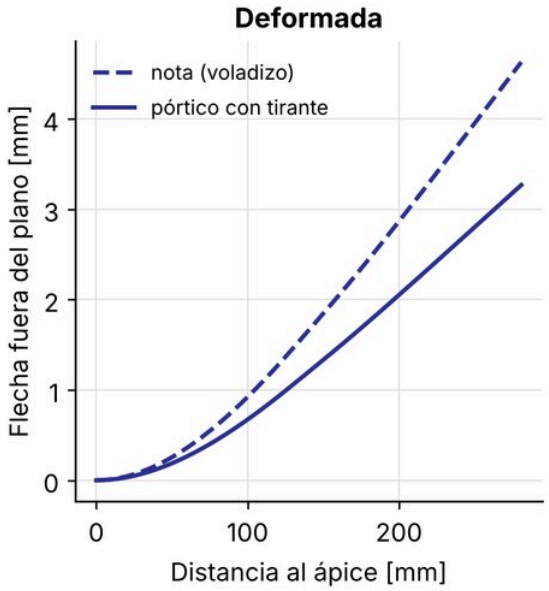
Despliegue del ala

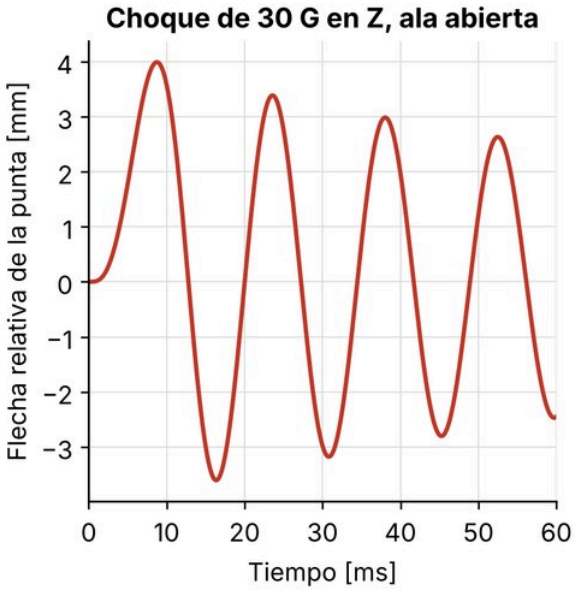


- **Pasivo:** mientras el planeador está en el contenedor, la pared sostiene las varillas. Al salir, un resorte de torsión en B abre el tirante y arrastra las dos mitades de la varilla.
- Un cordón elástico por dentro de los dos tramos los alinea, como en una vara de carpa.
- Al alinearse, el **manguito** de aluminio corre empujado por su resorte, cubre la articulación y la traba (M3).
- El pliegue real no es exactamente plano: los tramos quedan uno al lado del otro a 5,4 mm. La holgura de las articulaciones lo absorbe (0,07 mm en el largo del tirante).
- El par del resorte de torsión se define con el ensayo de apertura; valor de partida: 40 N·mm.
- Plano CS-MEC-06.

Ala: dimensionamiento de las varillas



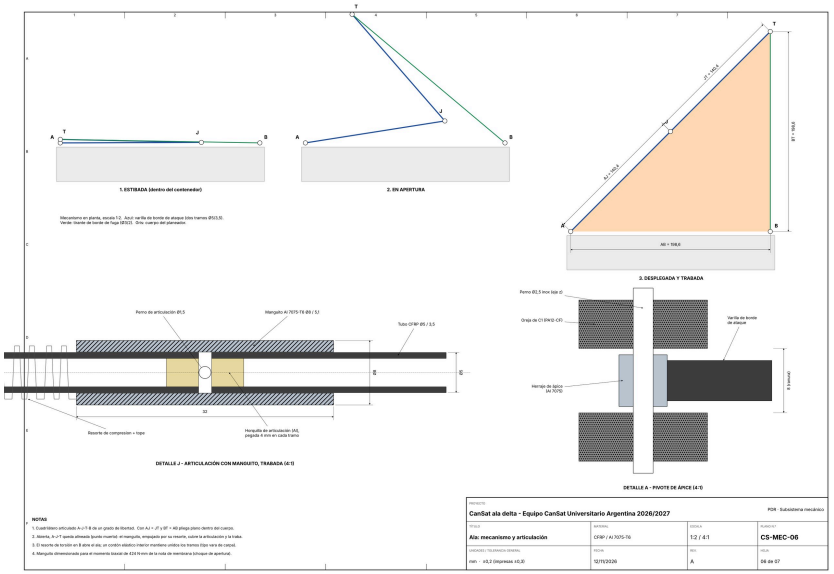




Caso (presión de apertura 367 Pa, panza 6 %)	M ápice [N·mm]	σ varilla [MPa]	Flecha punta [mm]	M en J [N·mm]	N tirante [N]	σ tirante [MPa]
Nota de membrana (valores publicados)	680	73	4,9	422	9,79	—
Este modelo con las hipótesis de la nota	678	73	4,6	424	9,78	—
Este diseño: el tirante sostiene la punta	504	55	3,3	388	9,78	56

El modelo de pórtico reproduce la nota dentro del 1 %. Con el tirante unido a la punta por horquilla, el momento en el ápice baja un 26 %, pero el tirante pasa a trabajar a flexión (56 MPa). Varilla: MS = **+6,30** con 400 MPa admisibles. Pandeo del tirante: P_{cr}/N = 10,6.

Ala: articulación y pivotes

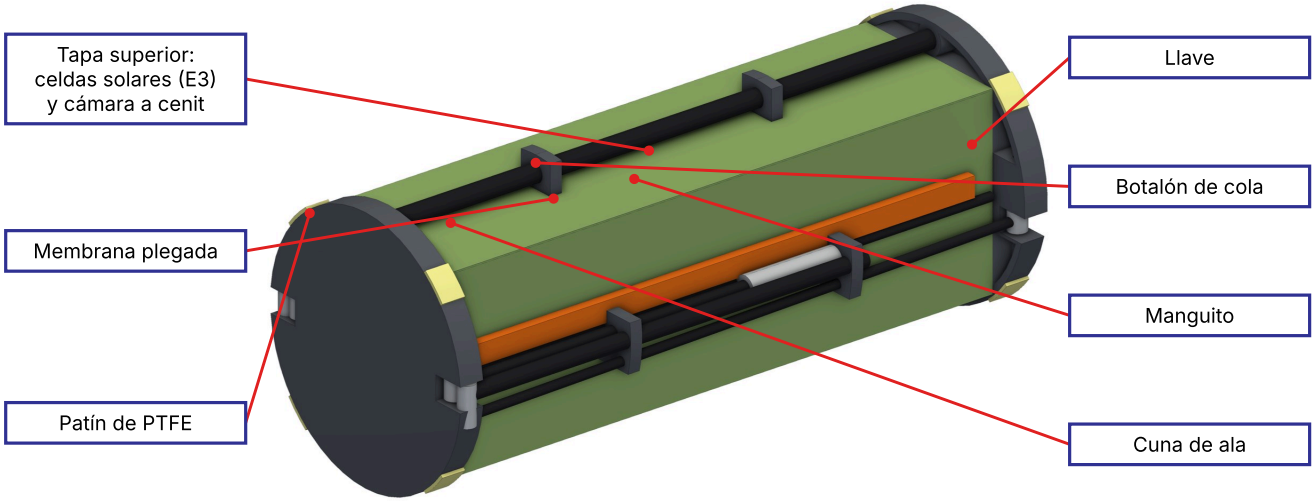


Detalles del plano CS-MEC-06

Verificación	Carga	Tensión	Admisible	MS
Manguito Ø8/5,1 a flexión	424 N·mm	10,1 MPa	402 MPa	+38,77
Contacto manguito–tubo (15 mm)	424 N·mm	2,3 MPa	50 MPa	+21,10
Perno de pivote A Ø2,5 (corte)	85 N	17,3 MPa	216 MPa	+11,52
Oreja de C1 (aplastamiento)	85 N	4,2 MPa	32,5 MPa	+6,67
Tirante Ø3/2 (pandeo)	9,8 N	P_{cr} = 104 N	coef. ≥ 10	10,6

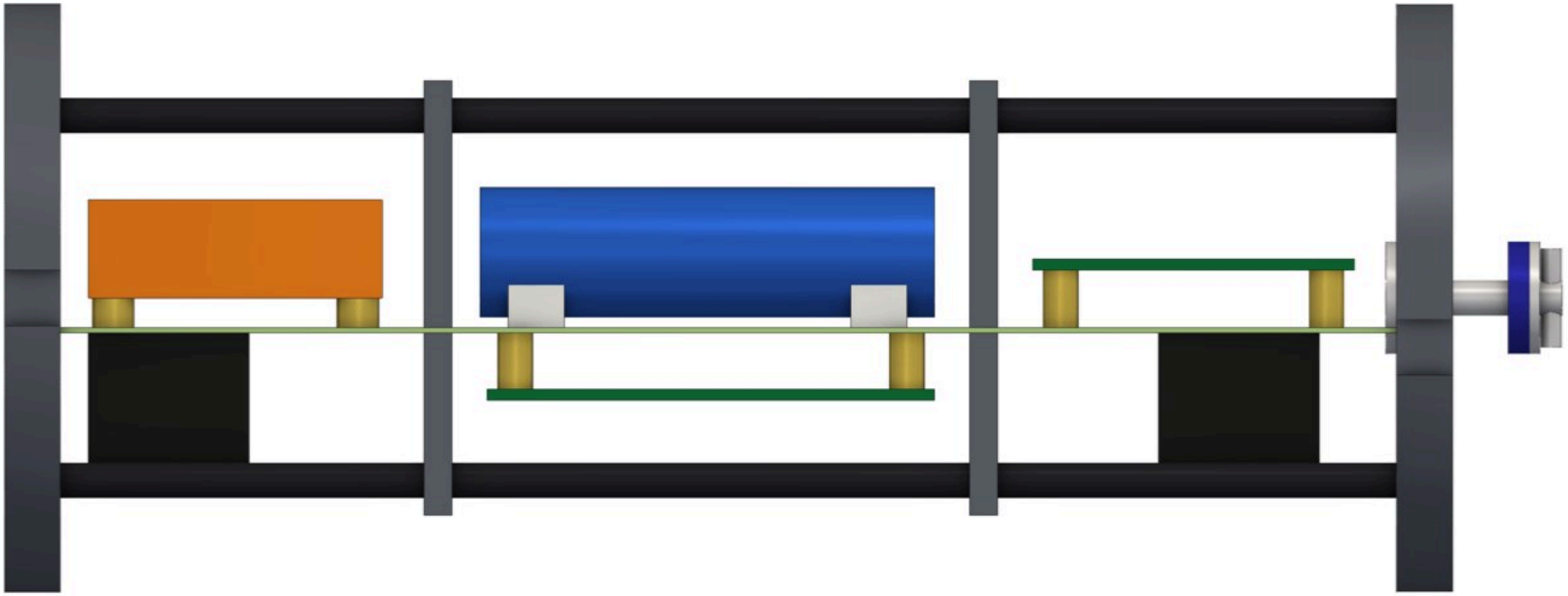
- El pivote A recibe el momento de raíz de la varilla (678 N·mm) como un par sobre las dos orejas de la cuaderna, separadas 8 mm.
- Manguito de 32 mm: 15 mm de apoyo sobre cada tramo, más el juego de la articulación.
- Los herrajes de aluminio van pegados dentro del tubo con 4 mm de solape y un perno de Ø1,5.
- El manguito y la horquilla son las piezas con menos antecedentes: primer prototipo a fabricar.

Cámaras, celda solar y accesos



- **Cámara a cenit (C6):** sobre la tapa superior de G10, junto al botalón. En planeo mira hacia arriba.
- **Cámara a nadir (C7):** bajo la bandeja, mirando por una ventana de la cubierta inferior.
- **Celdas solares (E3):** pegadas sobre la tapa superior, que queda al sol durante el planeo.
- **Interruptor (E4, E5):** orificio Ø8 en la pared del contenedor, alineado con el interruptor montado en el panel lateral.
- **Indicador (E6):** LED visible por un orificio Ø5.
- **Pendiente con el subsistema de cámaras:** dentro del contenedor ninguna cámara ve hacia afuera. Para registrar la apertura del paracaídas hace falta definir una ventana o reubicar una cámara. Queda como acción abierta.

Integridad estructural de la electrónica



Componente	Montaje	Masa	Carga a 30 G × 1,8	Sujeción
PCB principal	4 separadores M2,5 de 8 mm bajo la bandeja	25 g	13 N	4 tornillos M2,5 con arandela dentada
PCB radio / GNSS	4 separadores M2,5 de 8 mm sobre la bandeja	20 g	11 N	4 tornillos M2,5
Batería 18650	Dos sillas impresas + cincha; lengüetas soldadas (M4)	46 g	24 N	Cincha de 20 mm y topes en x
Servos	Atornillados a la bandeja por sus orejas	9 g c/u	5 N	2 tornillos M2 c/u
Conectores	JST con traba; cables atados a la bandeja cada 40 mm	—	—	Precintos y adhesivo en los enchufes

Toda la electrónica cuelga de una sola pieza, la bandeja de G10, que entra y sale del bastidor con la tapa superior quitada. Las placas del modelo FEA llevan su masa repartida y dan sus propios modos de flexión.

5. Análisis estructural

Vibración de 15 G (S4) y choque de 30 G (S5)

Ambiente de cargas y criterios

Caso	Qué representa	Cómo se aplica	Ejes
CE-15	Aceleración de lanzamiento (S4)	15 G casi-estáticos	x, y, z
RF-15	Vibración (S4)	Barrido senoidal de 15 G de amplitud en la base, 5 a 1000 Hz; se evalúa la respuesta en cada resonancia	x, y, z
CH-30	Choque (S5)	Semiseno de 30 G en la base; 11 ms nominal y barrido de 1 a 20 ms	x, y, z
PA-30	Tirón del paracaídas (S5)	30 G × FAD 1,8, colgado de los 3 anclajes de la brida	x
AL-3p	Apertura del ala	Presión de 367 Pa (3 × la de vuelo), modelo de tiras de la nota de membrana	—

Material	Admisible	FS	Criterio
PA12-CF impreso	65 MPa en el plano · 35 MPa entre capas	2,0	von Mises y σx
LW-PLA impreso	14 MPa en el plano · 8 MPa entre capas	2,0	von Mises y σx
G10 / FR-4	280 MPa	1,5	von Mises
CFRP pultruido	900 MPa (compresión de fibra) · 50 MPa (corte)	1,5	σx y τ
Inox A2-70	450 MPa (fluencia)	1,25	von Mises

Condiciones de borde

Lanzamiento y ensayo: borde inferior del contenedor apoyado (x, y, z fijos) y borde superior guiado lateralmente por el fuselaje (y, z fijos).

Paracaídas: fijo en los tres anclajes de la brida.

Amortiguamiento

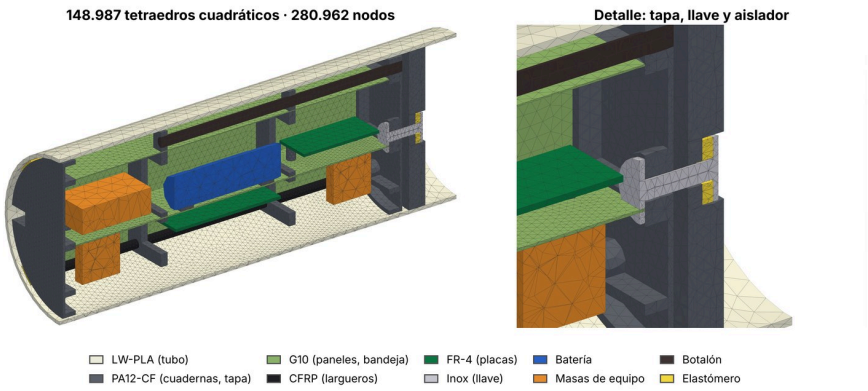
Estructura: $\zeta = 2\ \%$ ($Q = 25$).
Elastómero de los aisladores: factor de pérdida $\eta = 0.30$.
El ζ de cada modo sale de la fracción de energía de deformación que queda en el elastómero.

Evolución del diseño guiada por el análisis

Iteración	Qué se probó	Qué mostró el análisis	Cambio
1	Tapa del contenedor de LW-PLA de 3 mm, de una pieza con el tubo; contenedor en voladizo.	f_1 = 140 Hz (flexión del tubo). Tapa y base del tubo sin margen a 30 G lateral.	Tapa aparte, nervada, de PA12-CF. El fuselaje guía el borde superior.
2	Tapa nervada; llave unida rígidamente a la tapa y a C4.	Modo axial a 274 Hz con el 84 % de la masa. En resonancia amplifica 27 veces: σx de 66 MPa en la tapa. Margen negativo en tapa, C4 y tubo.	La llave pasa a ser un perno pasante con arandelas: las piezas impresas trabajan a compresión.
3 (actual)	Anillo elastomérico bajo el plato de apoyo de la llave; patines de elastómero con cara de PTFE.	Modo axial a 235 Hz con ζ = 12 %. Amplificación en resonancia: 4.6 veces.	Diseño de este PDR.

Con unión rígida, un barrido senoidal de 15 G excita el modo axial con Q = 25: son casi 400 G sobre el planeador. Ninguna pieza impresa liviana aguanta eso con margen. La solución no es reforzar sino **aislar**: un anillo de elastómero en el único punto por donde pasa la carga axial baja la frecuencia y, sobre todo, disipa.

Modelo de elementos finitos



Malla cortada por el plano y = 0, coloreada por material

Geometría	La del CAD, sin simplificar la estructura
Elementos	148.987 tetraedros cuadráticos (C3D10)
Nodos / grados de libertad	280.962 / 842.886
Mallador / solver	Gmsh 4.15 / CalculiX 2.21
Uniones	Pegadas: malla conforme entre piezas
Materiales	Isótropos; CFRP y elastómeros ortótropos
Masa del modelo	500 g (el lastre lleva el total a 500 g)
Modos extraídos	30 (hasta 1023 Hz)
Respuesta dinámica	Superposición modal con corrección estática

- Baterías, servos y lastre: sólidos con su masa y envolvente. Placas: FR-4 con la masa de componentes repartida.
- Ala estibada: su masa va en los cuatro apoyos reales (pivotes A y B, cunas de C2 y C3).
- Aislador y patines: elastómero con módulo de compresión aparente $E(1 + 2S^2)$.
- Se descartaron 214 elementos de 142.323 por nodos medios fuera de equilibrio en el autovector (artefacto numérico).

Verificación del método de cálculo

Magnitud (viga en voladizo de aluminio 12 × 8 × 200 mm)	Este método	Analítico	Diferencia
1.ª frecuencia de flexión [Hz]	163,6	163,2	+0,2 %
2.ª frecuencia de flexión [Hz]	1017,4	1022,8	-0,5 %
Flecha de punta a 1 G [µm]	14,33	14,41	-0,5 %
Flecha a 1 G por suma modal [µm]	14,33	14,41	-0,5 %
Tensión en la raíz a 1 G [MPa]	0,287	0,295	-2,8 %
Punta en resonancia, 15 G, ζ = 2 % [mm]	5,45	5,48	-0,5 %
Punta bajo semiseno de 30 G, 11 ms [mm]	0,573	0,583	-1,6 %

Qué verifica

La misma cadena que se usa para el CanSat (CAD → Gmsh → CalculiX → superposición modal propia) reproduce las soluciones de viga de Euler-Bernoulli y de un grado de libertad dentro del 3 %.

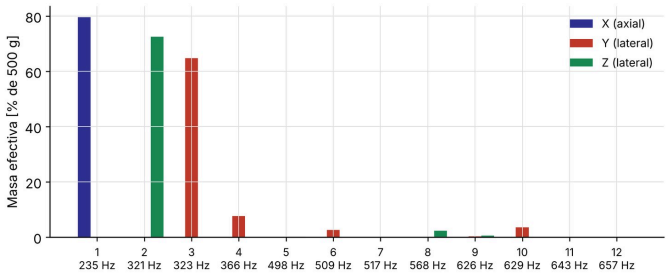
La suma modal recupera el resultado estático: signos y unidades de los factores de participación son correctos.

El ala desplegada se verificó aparte contra la nota de membrana (lámina 26).

Control en el modelo del CanSat	x	y	z
Desplazamiento estático de la batería por unidad de aceleración: CalculiX [µs²]	-0,4832	-0,3055	-0,3183
Ídem por suma de 30 modos	-0,4835	-0,3056	-0,3167
Masa efectiva acumulada	83 %	92 %	92 %

Análisis modal: frecuencias y masas efectivas

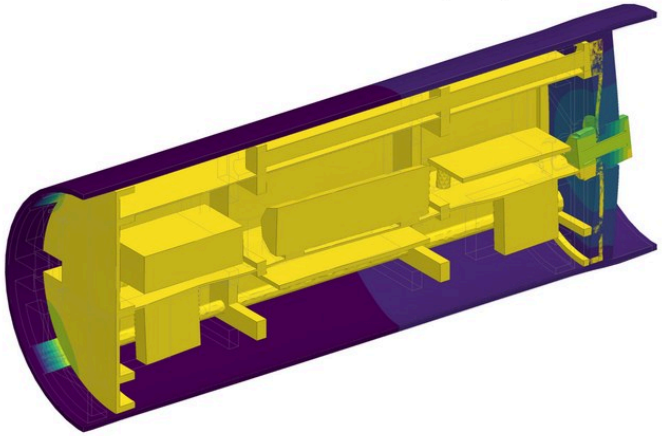
Modo	f [Hz]	Masa efectiva x / y / z [%]	ζ [%]	Energía en elastómero	Tipo
1	235,4	80 / 0 / 0	12,0	77 %	axial X
2	321,2	0 / 0 / 73	5,2	24 %	lateral Z
3	322,8	0 / 65 / 0	6,3	33 %	lateral Y
4	365,8	0 / 8 / 0	12,2	79 %	lateral Y
5	498,3	0 / 0 / 0	2,6	5 %	local / torsión
6	509,4	0 / 3 / 0	3,1	9 %	lateral Y
7	517,4	0 / 0 / 0	2,6	4 %	local / torsión
8	568,5	0 / 0 / 2	3,1	8 %	lateral Z
9	626,3	0 / 0 / 1	2,6	4 %	local / torsión
10	629,2	0 / 4 / 0	5,3	26 %	lateral Y
11	643,2	0 / 0 / 0	2,1	1 %	local / torsión
12	657,5	0 / 0 / 0	2,3	2 %	local / torsión



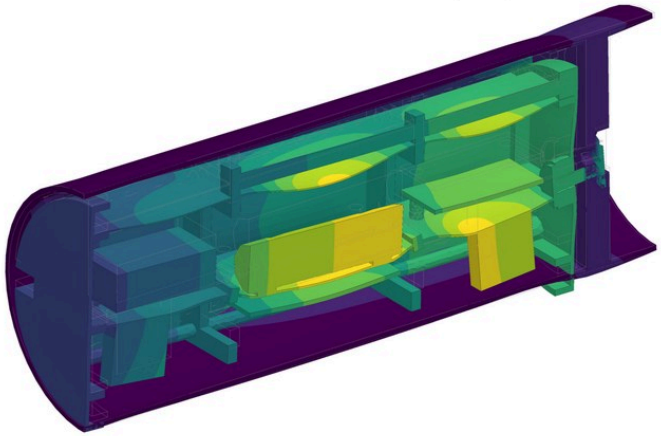
- Primer modo: **235 Hz** (RD-6: más de 100 Hz).
- Modo axial principal: 235 Hz, 80 % de la masa, ζ = 12 %.
- Modos laterales principales: 323 Hz (y) y 321 Hz (z).
- Sin la guía del fuselaje (contenedor en voladizo) el primer modo baja a 130 Hz.

Formas modales

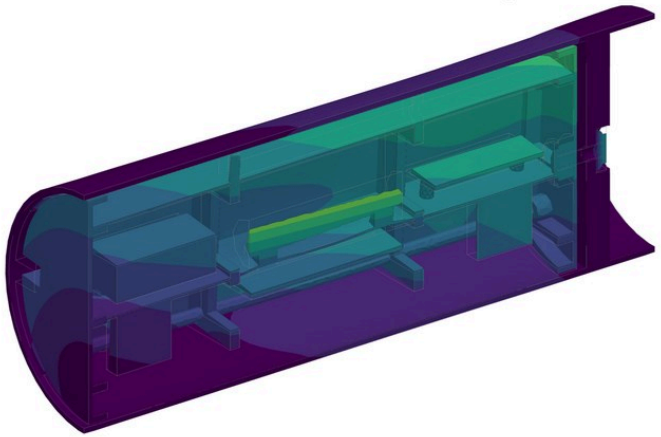
Modo 1: 235 Hz · axial X · ζ = 12,0 %



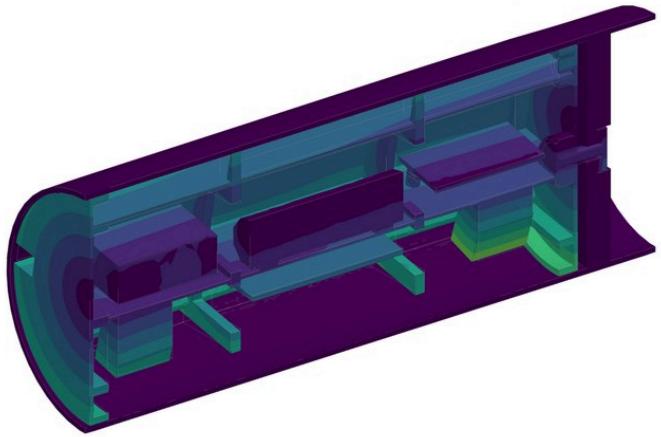
Modo 2: 321 Hz · lateral Z · ζ = 5,2 %



Modo 3: 323 Hz · lateral Y · ζ = 6,3 %



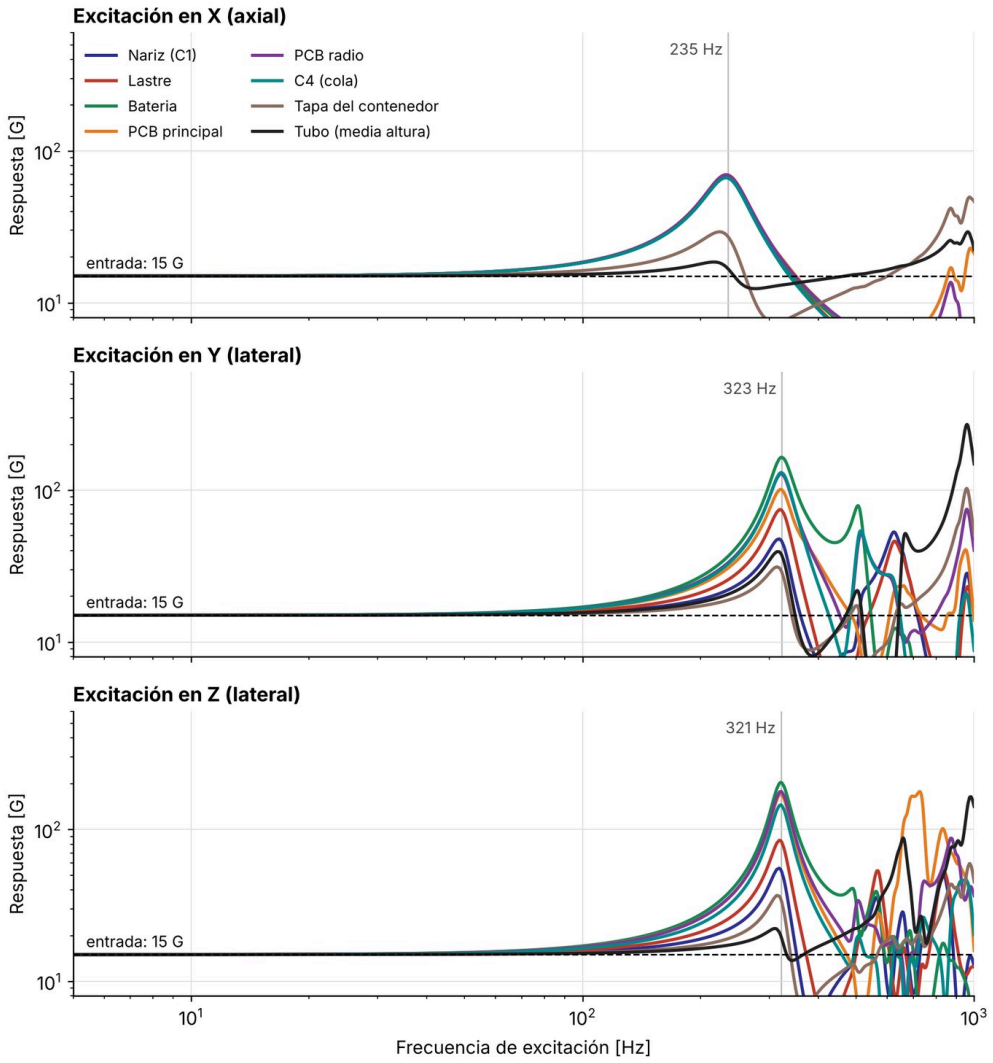
Modo 4: 366 Hz · lateral Y · ζ = 12,2 %





Desplazamiento modal normalizado (deformada amplificada; en gris, la forma sin deformar)

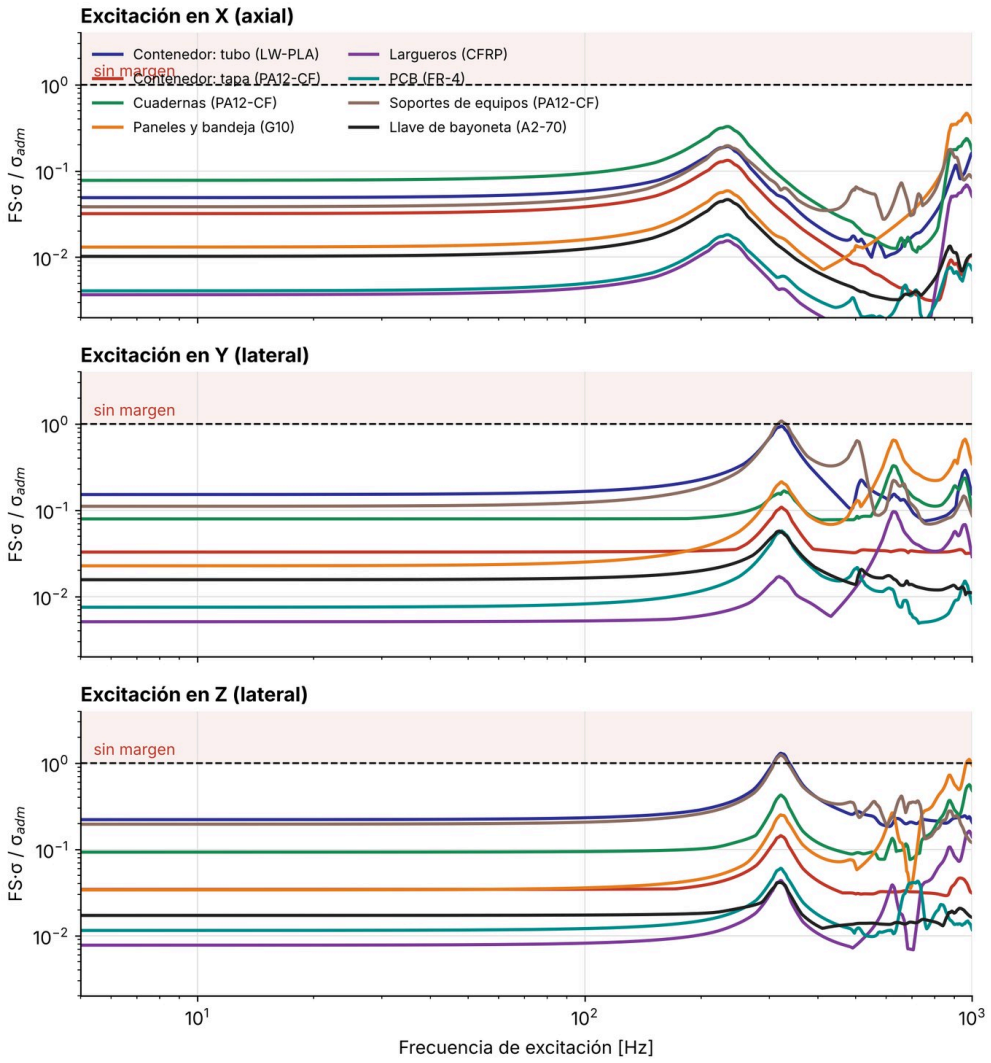
Respuesta en frecuencia a 15 G: aceleraciones



Punto	Pico en X [G]	a [Hz]	Pico en Y [G]	a [Hz]	Pico en Z [G]	a [Hz]
Nariz (C1)	67	231	53	624	56	318
Lastre	67	231	75	320	85	318
Bateria	68	231	165	323	204	321
PCB principal	70	234	101	321	177	726
PCB radio	70	234	128	321	178	321
C4 (cola)	66	231	131	322	145	320
Tapa del contenedor	50	972	103	956	60	975
Tubo (media altura)	29	963	271	959	164	982

Aceleración absoluta de respuesta para una entrada senoidal de 15 G en la base. La línea de trazos es la entrada. Dato para el subsistema eléctrico: es el nivel que ven las placas y la batería.

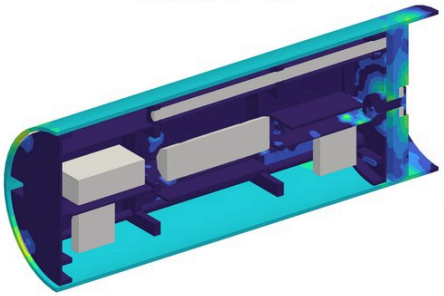
Respuesta en frecuencia a 15 G: tensiones



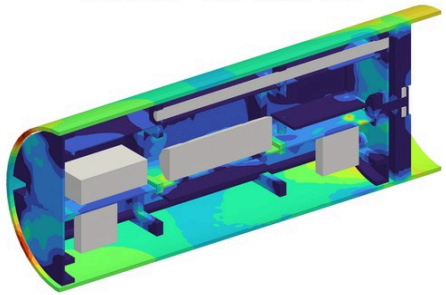
- Índice de utilización = $FS \cdot \sigma / \sigma_{adm}$ de cada grupo de piezas, contra la frecuencia de excitación. Por debajo de 1 hay margen.
- Cada pico es una resonancia. La curva se calcula con el campo completo de tensiones en los puntos de integración de CalculiX.
- Los picos del eje X quedan achatados por el aislador (ζ = 12 % en el modo axial). En Y y Z mandan los modos del planeador sobre los patines.

Respuesta en frecuencia a 15 G: mapas

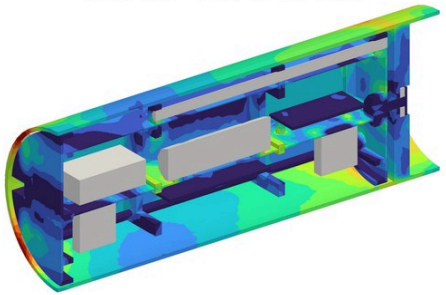
Excitación en X (axial)
máx. 0,47 · G10



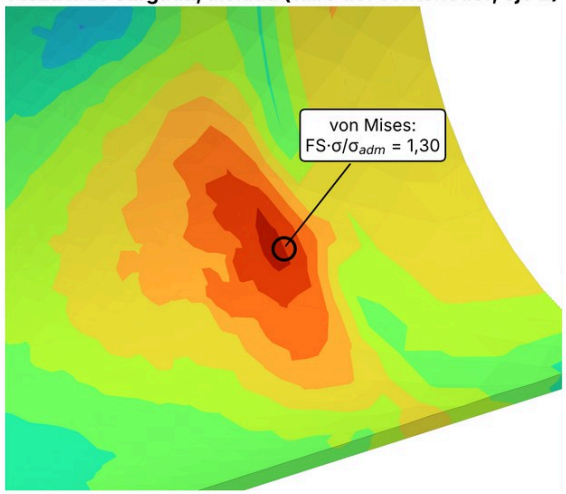
Excitación en Y (lateral)
máx. 0,97 · tubo de LW-PLA



Excitación en Z (lateral)
máx. 1,30 · tubo de LW-PLA



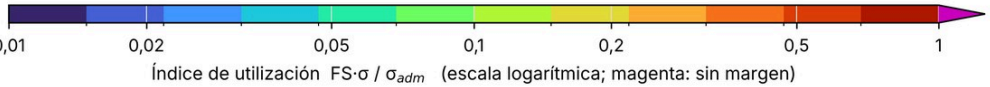
Pieza más cargada, aislada (tubo del contenedor, eje Z)



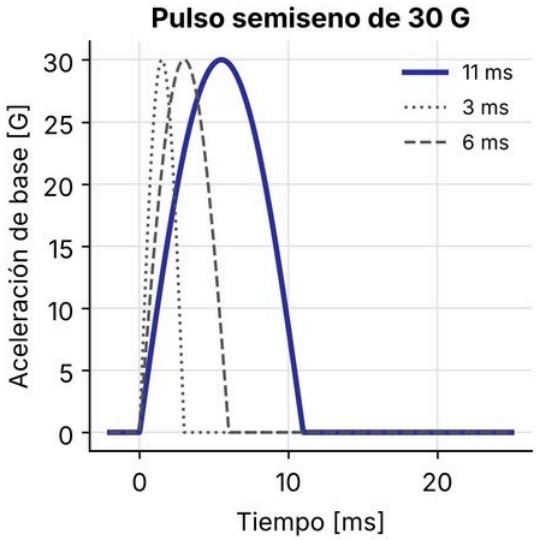
Entrada: seno de 15 G en la base, de 5 a 1000 Hz.
Cada mapa es la envolvente sobre todas las resonancias.
El color es von Mises contra el admisible de cada material;
en piezas impresas manda además σx entre capas (tabla).

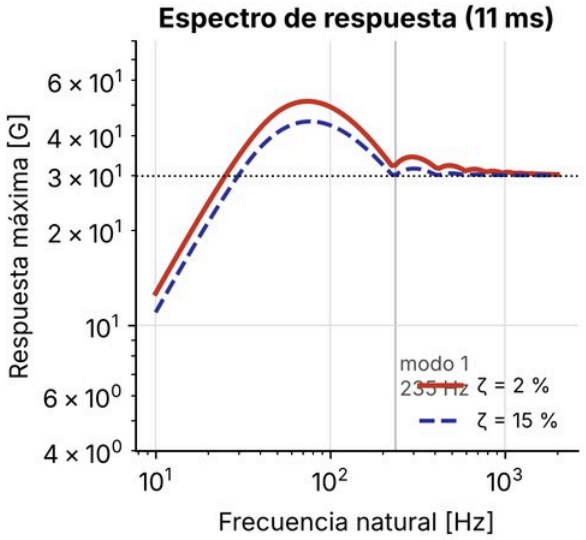
Peor resonancia de cada grupo, excitación en Z:

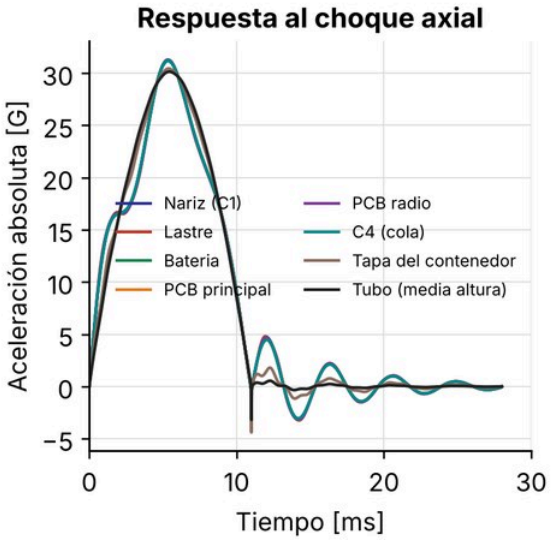
Grupo		σ [MPa]	f crít.	MS
Contenedor: tubo	vM	9,1	321 Hz	-0,23
Contenedor: tubo	σx capas	10,2	321 Hz	-0,61
Contenedor: tapa	vM	4,7	321 Hz	5,92
Contenedor: tapa	σx capas	4,8	321 Hz	2,66
Cuadernas	vM	18,3	982 Hz	0,77
Cuadernas	σx capas	9,5	914 Hz	0,84
Paneles y bandeja	vM	206,9	982 Hz	-0,10
Largueros	σx fibra	98,1	982 Hz	5,12
Largueros	τ	26,3	982 Hz	0,27
PCB	vM	11,3	321 Hz	15,55
Soportes de equipos	vM	21,8	321 Hz	-0,20
Llave de bayoneta	vM	14,9	321 Hz	23,11



Choque de 30 G: pulso y respuesta





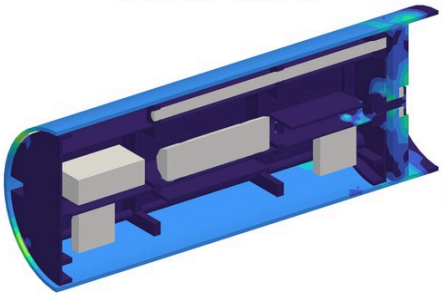


- Pulso **semiseno de 30 G** aplicado en la base, en cada eje. Duración nominal de 11 ms.
- La duración real del golpe de eyección no se conoce: se barre de 1 a 20 ms y se toma la peor.
- El espectro de respuesta dice cuánto amplifica cada modo: hasta 1,7 veces para un modo poco amortiguado, menos para el axial (ζ = 12 %).

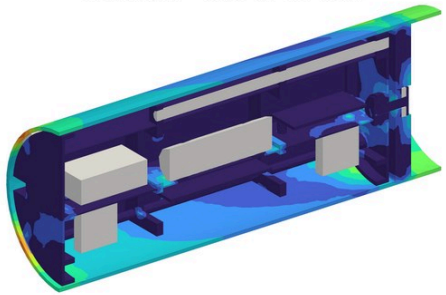
Punto	X [G]	Y [G]	Z [G]
Nariz (C1)	31,2	29,2	29,2
Lastre	31,2	29,2	29,1
Bateria	31,3	30,0	30,5
PCB principal	31,3	29,1	30,1
PCB radio	31,3	29,7	30,4
C4 (cola)	31,2	30,0	29,4

Choque de 30 G: mapas

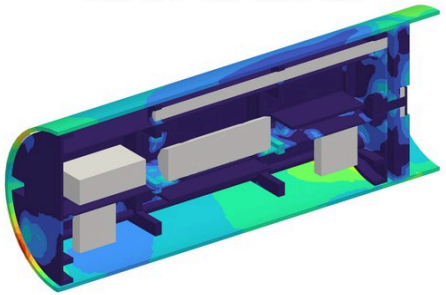
Choque en X (axial)
máx. 0,24 · PA12-CF



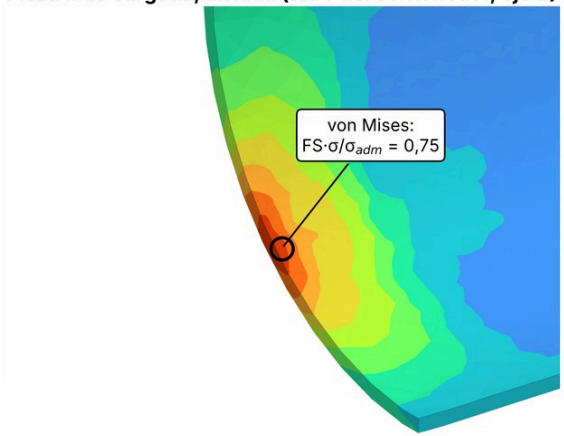
Choque en Y (lateral)
máx. 0,47 · tubo de LW-PLA



Choque en Z (lateral)
máx. 0,75 · tubo de LW-PLA



Pieza más cargada, aislada (tubo del contenedor, eje Z)



Entrada: semiseno de 30 G en la base.
Cada mapa es la envolvente en el tiempo, con la duración más desfavorable entre 1 y 20 ms.
El color es von Mises contra el admisible de cada material; en piezas impresas manda además σx entre capas (tabla).

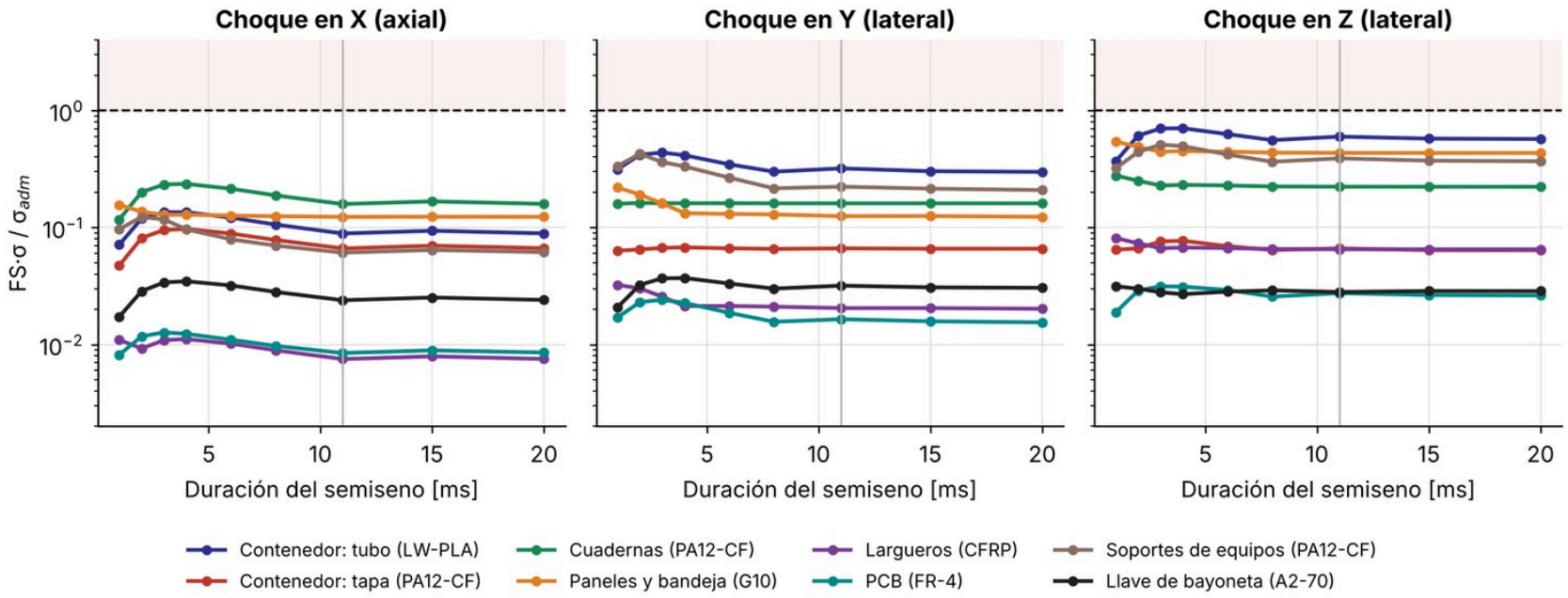
Peor caso de cada grupo, choque en Z:

Grupo		σ [MPa]	duración	MS
Contenedor: tubo	vM	4,9	4 ms	0,42
Contenedor: tubo	σx capas	5,5	4 ms	-0,27
Contenedor: tapa	vM	2,5	4 ms	11,99
Contenedor: tapa	σx capas	2,2	3 ms	6,89
Cuadernas	vM	9,0	1 ms	2,60
Cuadernas	σx capas	4,3	4 ms	3,10
Paneles y bandeja	vM	101,3	1 ms	0,84
Largueros	σx fibra	48,7	1 ms	11,32
Largueros	τ	12,9	1 ms	1,58
PCB	vM	5,9	3 ms	30,83
Soportes de equipos	vM	9,0	3 ms	0,95
Llave de bayoneta	vM	11,3	1 ms	30,83



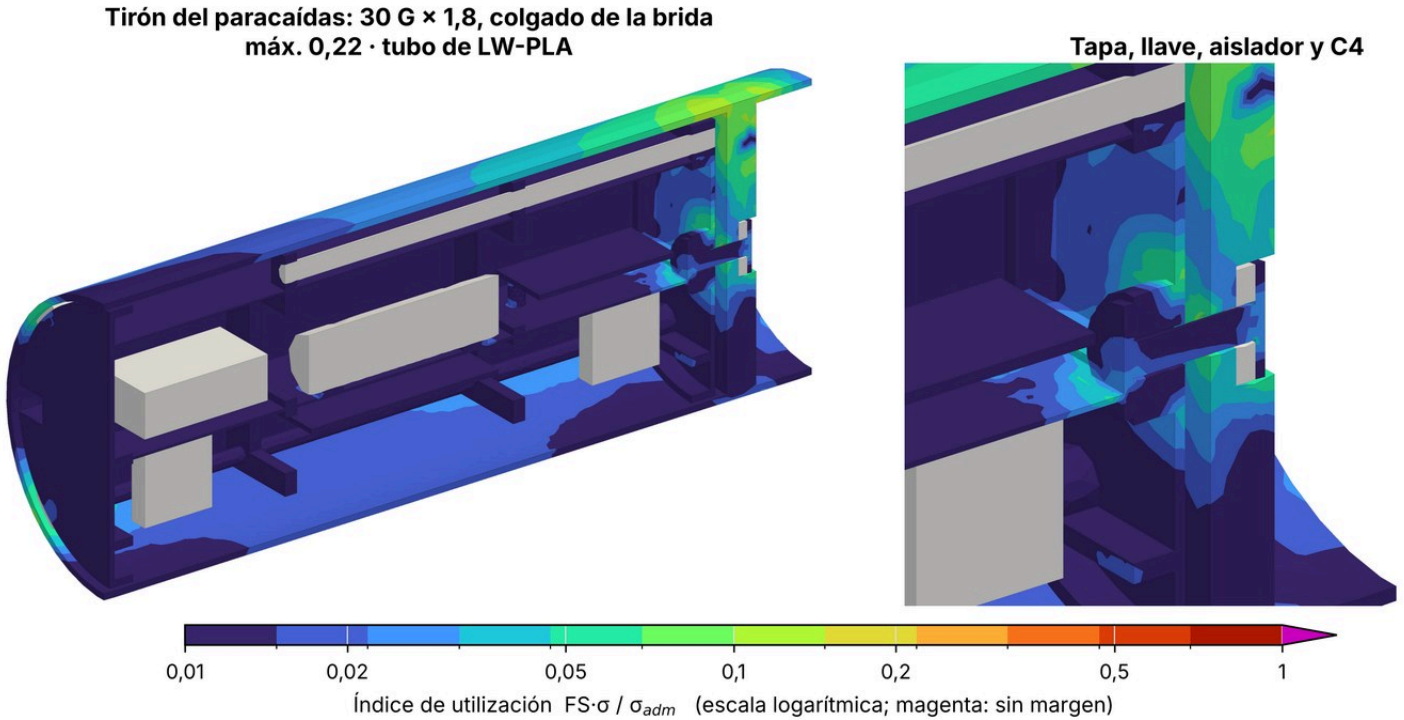
Índice de utilización FS·σ / σ_{adm} (escala logarítmica; magenta: sin margen)

Choque de 30 G: sensibilidad a la duración



Grupo	Criterio	σ a 11 ms [MPa]	σ peor duración [MPa]	Duración crítica	MS
Tubo del contenedor (LW-PLA)	σx entre capas	4,7	5,5	4 ms (z)	-0,27
Tapa nervada (PA12-CF)	σx entre capas	1,8	2,2	3 ms (z)	+6,89
Cuadernas, cunas y guías (PA12-CF)	von Mises	7,3	9,0	1 ms (z)	+2,60
Paneles y bandeja (G10)	von Mises	81,2	101,3	1 ms (z)	+0,84
Largueros (CFRP)	corte interlaminar	10,4	12,9	1 ms (z)	+1,58
PCB (FR-4)	von Mises	5,1	5,9	3 ms (z)	+30,83
Separadores y sillas (PA12-CF)	von Mises	6,8	9,0	3 ms (z)	+0,95
Llave de bayoneta (A2-70)	von Mises	11,5	13,3	4 ms (y)	+25,99

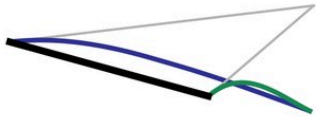
Tirón del paracaídas



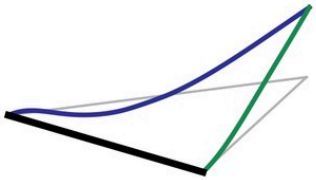
Grupo	Criterio	σ [MPa]	MS
Tubo del contenedor (LW-PLA)	σx entre capas	1,6	**+1,44**
Tapa nervada (PA12-CF)	σx entre capas	3,3	**+4,24**
Cuadernas, cunas y guías (PA12-CF)	σx entre capas	3,9	**+3,45**
Paneles y bandeja (G10)	von Mises	13,8	**+12,51**
Largueros (CFRP)	corte interlaminar	0,9	**+38,10**
PCB (FR-4)	von Mises	2,8	**+66,81**
Separadores y sillas (PA12-CF)	von Mises	3,0	**+4,77**
Llave de bayoneta (A2-70)	von Mises	19,9	**+17,06**

Ala desplegada: modos y choque

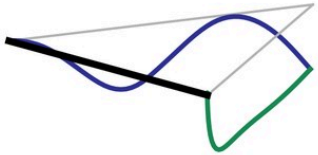
Modo 1: 69 Hz



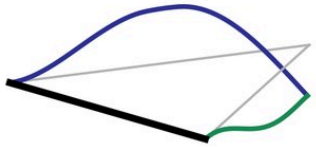
Modo 2: 190 Hz



Modo 3: 295 Hz



Modo 4: 345 Hz



Modo	1	2	3	4	5
f [Hz]	69	190	295	345	508

- Pórtico de vigas: varilla de borde de ataque con manguito y tirante, con la masa de tela repartida. No incluye la rigidez que aporta la tensión de la tela ni la masa de aire arrastrada.
- Primer modo a 69 Hz: flexión fuera del plano. Queda muy por encima del período del planeo.

Choque de 30 G con el ala abierta	σ varilla [MPa]	M ápice [N·mm]	Duración crítica	MS
Eje X	14,4	0	6 ms	**+26,87**
Eje Y	14,4	0	6 ms	**+26,74**
Eje Z	63,1	588	11 ms	**+5,34**

S5 se verifica en la configuración de lanzamiento. Este caso cubre un golpe con el ala ya abierta (aterrizaje). La carga que dimensiona el ala sigue siendo la presión de apertura de 367 Pa.

Resumen de márgenes de seguridad

Grupo de piezas	CE-15 · casi-estático 15 G	RF-15 · resonancia a 15 G	CH-30 · choque 30 G	PA-30 · paracaídas
Tubo del contenedor (LW-PLA)	**+1,04** σx entre capas, z	**-0,61** σx entre capas, z	**-0,27** σx entre capas, z	**+1,44** σx entre capas
Tapa nervada (PA12-CF)	**+21,92** σx entre capas, z	**+2,66** σx entre capas, z	**+6,89** σx entre capas, z	**+4,24** σx entre capas
Cuadernas, cunas y guías (PA12-CF)	**+9,62** σx entre capas, z	**+0,77** von Mises, z	**+2,60** von Mises, z	**+3,45** σx entre capas
Paneles y bandeja (G10)	**+28,48** von Mises, z	**-0,10** von Mises, z	**+0,84** von Mises, z	**+12,51** von Mises
Largueros (CFRP)	**+67,97** corte interlaminar, z	**+0,27** corte interlaminar, z	**+1,58** corte interlaminar, z	**+38,10** corte interlaminar
PCB (FR-4)	**+85,88** von Mises, z	**+15,55** von Mises, z	**+30,83** von Mises, z	**+66,81** von Mises
Separadores y sillas (PA12-CF)	**+4,10** von Mises, z	**-0,20** von Mises, z	**+0,95** von Mises, z	**+4,77** von Mises
Llave de bayoneta (A2-70)	**+57,16** von Mises, z	**+16,44** von Mises, y	**+25,99** von Mises, y	**+17,06** von Mises
Ala: varilla de borde de ataque	—	—	**+5,34** ala abierta	**+6,30** apertura 367 Pa
Ala: tirante (pandeo)	—	—	—	10,6 = P_{cr}/N (≥ 10)

MS = $\sigma_{adm}/(FS \cdot \sigma) - 1$, mínimo sobre los tres ejes; entre paréntesis, criterio y eje que mandan. **Margen mínimo: -0,61** en «Tubo del contenedor (LW-PLA)», caso respuesta en frecuencia. Hay 4 combinaciones con margen negativo: ver riesgos y acciones. Los valores de resonancia dependen del amortiguamiento supuesto: es lo primero que hay que medir.

Verificación de uniones (cálculo manual)

Unión	Carga de diseño	Tensión	Admisible	MS	Observación
Llave Ø5 (tracción)	195 N	9,9 MPa	360 MPa	**+35,32**	30 G × 1,8 sobre el planeador
Pasador Ø3 de la llave (corte doble)	195 N	13,8 MPa	216 MPa	**+14,69**	0,6·Sy/1,25
Asiento del aislador en la tapa (compresión)	195 N	1,13 MPa	17,5 MPa	**+14,54**	PA12-CF entre capas
Aislador: deformación a 15 G / en choque	54 / 195 N	4 % / 16 %	20 % / 30 %	cumple	k = 413 N/mm
Anclaje de brida en el nervio	108 N	14,4 MPa	32,5 MPa	**+1,26**	3 ramales a 35°
Pegado tapa–tubo	265 N	0,10 MPa	2,0 MPa	**+19,41**	+ 3 tornillos M2,5 de respaldo
Pegado de cada larguero en su buje	49 N	0,62 MPa	9,0 MPa	**+13,53**	Cota superior: sin contar los paneles
Cincha de batería	24 N	—	> 100 N	cumple	Cinta de 20 mm con hebilla
Tornillos M2,5 de la PCB principal	3,3 N c/u	—	> 300 N	cumple	4 tornillos
Varilla plegada entre apoyos (134 mm)	30 G × 1,8	2 MPa	400 MPa	> 10	1.er modo local ≈ 1,2 kHz

Las uniones no están en la malla (el modelo es pegado y conforme): se verifican aquí con las fuerzas de interfaz. El par para girar la llave es 0,06 kg·cm: el servo no forma parte del camino de carga (M3).

6. Masa, ensayos y riesgos

Presupuesto de masa, plan de verificación y acciones abiertas

Presupuesto de masa (1/3): planeador, estructura y ala

Componente	Cant.	g c/u	Masa [g]	Incert. [g]	Fuente
Estructura del planeador					
Cuaderna de nariz C1 (PA12-CF)	1	21,7	21,7	±2,2	CAD
Cuadernas C2 y C3 (PA12-CF)	2	8,0	16,0	±1,6	CAD
Cuaderna de cola C4 (PA12-CF)	1	23,1	23,1	±2,3	CAD
Largueros CFRP d5/3,5 × 201	4	3,2	12,9	±0,6	CAD
Paneles laterales G10 0,5	2	11,0	21,9	±1,1	CAD
Tapa superior G10 0,5	1	9,8	9,8	±0,5	CAD
Bandeja de avionica G10 0,8	1	15,4	15,4	±0,8	CAD
Cunas de ala (PA12-CF)	4	0,9	3,8	±0,4	CAD
Guias de botalon (PA12-CF)	2	0,4	0,9	±0,1	CAD
Cubierta inferior PC 0,25	1	3,0	3,0	±0,6	Estimado
Tornillos M2/M2,5, insertos y adhesivo	1	8,0	8,0	±1,6	Estimado
Subtotal estructura del planeador			**136,5**	**±4,3**	
Ala de membrana					
Varillas de borde de ataque (4 tramos)	4	2,3	9,0	±0,5	CAD
Tirantes de borde de fuga	2	1,2	2,5	±0,1	CAD
Varillas de raiz	2	1,2	2,3	±0,1	CAD
Manguitos de traba Al 7075	2	2,7	5,4	±0,3	CAD
Herrajes A, B y T (Al 7075)	6	0,6	3,8	±0,4	CAD
Membrana ripstop con costuras	2	1,1	2,1	±0,4	Nota de membrana
Articulaciones, resortes, cordon elastico	2	2,0	4,0	±0,8	Estimado
Subtotal ala de membrana			**29,1**	**±1,1**	

Presupuesto de masa (2/3): cola, aviónica y contenedor

Componente	Cant.	g c/u	Masa [g]	Incert. [g]	Fuente
Cola (nota de cola)					
Botalon + cola en V + herrajes	1	21,0	21,0	±4,2	Asignacion
Servo de cola	1	9,0	9,0	±0,5	Hoja de datos
Subtotal cola (nota de cola)			**30,0**	**±4,2**	
Aviónica y equipos					
Bateria Li-ion 18650	1	46,0	46,0	±1,0	Hoja de datos
Sillas + cincha de bateria	1	5,0	5,0	±1,0	Estimado
PCB principal (MCU, IMU, baro, SD)	1	25,0	25,0	±5,0	Asignacion
PCB radio + GNSS + antena	1	20,0	20,0	±4,0	Asignacion
Camaras cenit y nadir	2	8,0	16,0	±3,2	Asignacion
Baliza sonora + pila boton	1	8,0	8,0	±1,6	Asignacion
Celdas solares	1	6,0	6,0	±1,2	Asignacion
Servo del cerrojo	1	9,0	9,0	±0,5	Hoja de datos
Separadores, cableado y conectores	1	13,0	13,0	±2,6	Estimado
Llave de bayoneta + plato de apoyo (inox)	1	8,3	8,3	±0,4	CAD
Aislador elastomerico de la llave	1	0,5	0,5	±0,1	CAD
Patines de elastomero con cara de PTFE	8	0,1	0,9	±0,2	CAD
Lastre de centrado / margen	1	14,3	14,3	±0,0	Ajuste
Subtotal aviónica y equipos			**171,9**	**±8,0**	
Contenedor					
Tubo d90 × 242, pared 2 (LW-PLA)	1	86,9	86,9	±8,7	CAD
Tapa nervada (PA12-CF)	1	25,6	25,6	±2,6	CAD
Paracaidas de 15 m/s	1	15,0	15,0	±3,0	Asignacion
Brida de 3 puntos + eslabon giratorio	1	5,0	5,0	±1,0	Estimado
Subtotal contenedor			**132,5**	**±9,6**	

Presupuesto de masa (3/3): total y centro de gravedad

Subsistema	Masa [g]	Incert. [g]
Estructura del planeador	136,5	±4,3
Ala de membrana	29,1	±1,1
Cola (nota de cola)	30,0	±4,2
Aviónica y equipos	171,9	±8,0
Contenedor	132,5	±9,6
Total	**500,0**	**±13,9 (cuadrática)**

- S1 pide 500 ± 10 g. El presupuesto cierra en 500 g con **14 g de lastre**, que es a la vez el margen.
- La incertidumbre (±14 g) es mayor que la tolerancia: la masa se ajusta en la pesada final.
- Si sobra masa: aligerar las cuadernas C1 y C4 (hoy 22 g cada una) o bajar el relleno de la tapa.
- Si falta: lastre de plomo-estaño en el compartimento de nariz, que además adelanta el CG.
- Fuente «CAD»: volumen del modelo por densidad nominal. «Asignación»: valor pedido al subsistema, a confirmar.

Centro de gravedad (desde la nariz)	x [mm]
Conjunto de lanzamiento	120
Planeador estibado	108
En vuelo, CanSat completo (ala y cola abiertas)	127
Centroide del ala (2/3 de la cuerda)	137

Para aerodinámica

Masa de vuelo: **500 g** (como en la nota de membrana). Carga alar: 124 N/m². Calculada como planeador, con la resistencia del cuerpo: **5,8 m/s** (C4: 5 ± 3 m/s).

El CG en vuelo queda 9 mm por delante del centroide del ala. El margen estático hay que recalcularlo con la cola.

Plan de ensayos

Ensayo	Requisito	Método	Criterio de aceptación
Calibre y deslizamiento	S2, S3, S7	Tubo calibre Ø90,5 × 260. El CanSat armado sale por su peso.	Sale sin trabarse en 10 de 10 intentos
Masa y CG	S1	Balanza de 0,1 g; CG sobre filo.	500 ± 10 g; CG dentro de ±3 mm del previsto
Probetas de impresión	RD-4	Tracción en el plano y entre capas: PA12-CF y LW-PLA, 5 probetas c/u.	Resistencia ≥ valor usado en este PDR
Amortiguamiento	S4	Golpe con martillo y acelerómetro en el planeador; ancho de banda a −3 dB.	ζ axial ≥ 10 %; ζ lateral ≥ el calculado
Vibración	S4	CanSat dentro de un tramo de fuselaje sobre mesa vibrante o lijadora orbital; 3 ejes, 1 min por eje.	Sin daño ni piezas sueltas; el ala no se abre; telemetría continua
Choque / caída	S5	Caída colgado de la brida con cuerda no elástica de 61 cm (≈ 30 G).	Sin daño; el planeador sigue trabado
Tracción de la llave	RD-5, M3	Carga estática de 292 N (1,5 × diseño) entre planeador y tapa.	Sin fluencia ni fisuras
Liberación y despliegue	C4, S7	Contenedor colgado; comando de liberación; video a 240 cps.	20 de 20: sale, abre y traba el manguito
Carga del ala	C4	Bolsas de arena sobre la membrana hasta 3 × la carga de vuelo.	Flecha de punta ≤ 5 mm; sin daño
Temperatura	S6	Contenedor 30 min a 50 °C con el planeador adentro.	Sin deformación; sigue deslizando

Riesgos y acciones abiertas

Riesgo	Causa	Prob.	Impacto	Mitigación / acción
El amortiguamiento real es menor que el calculado	Propiedades del elastómero supuestas (E = 3 MPa, η = 0,30)	Media	Alto	Ensayo de martillo en el primer prototipo. Elegir el compuesto por hoja de datos y repetir el análisis.
Las piezas impresas rinden menos que la hoja de datos	Humedad del PA12; espumado irregular del LW-PLA	Media	Alto	Probetas del mismo lote. Los márgenes ya usan la resistencia entre capas y FS = 2.
El ala no traba al abrir	Fricción del manguito; tela enganchada	Media	Alto	20 aperturas filmadas. Cordón elástico interno. El manguito es la primera pieza a prototipar.
El planeador no sale del contenedor	Patines con demasiada interferencia; tela pellizcada	Baja	Alto	Cara de PTFE; huelgo de 1 mm; ensayo de deslizamiento en frío y en caliente.
La interpretación de S4 y S5 no es la de la organización	El Apéndice A no define espectro ni duración	Media	Medio	Consultar el procedimiento de ensayo. El análisis cubre barrido senoidal y semiseno con duración variable.
Las cámaras no ven la apertura del paracaídas	Dentro del contenedor no hay visual (C6, C7)	Alta	Medio	Definir con el subsistema de cámaras: ventana en la tapa o cámara en el contenedor.
El contenedor se ablanda al sol	LW-PLA: transición vítrea a 55 °C	Baja	Medio	Color blanco, sombra hasta el lanzamiento. Alternativa: ASA-LW.
Masa fuera de tolerancia	Incertidumbre ±14 g contra ±10 g	Media	Medio	Lastre ajustable de 14 g; pesadas parciales por subsistema.

Pendientes para el CDR: nota de cola (botalón y mecanismo), resorte de torsión del ala, detalle de bujes e insertos de las cuadernas, modelo de membrana 3D, y un segundo nivel de malla para confirmar la convergencia de las tensiones de pico.

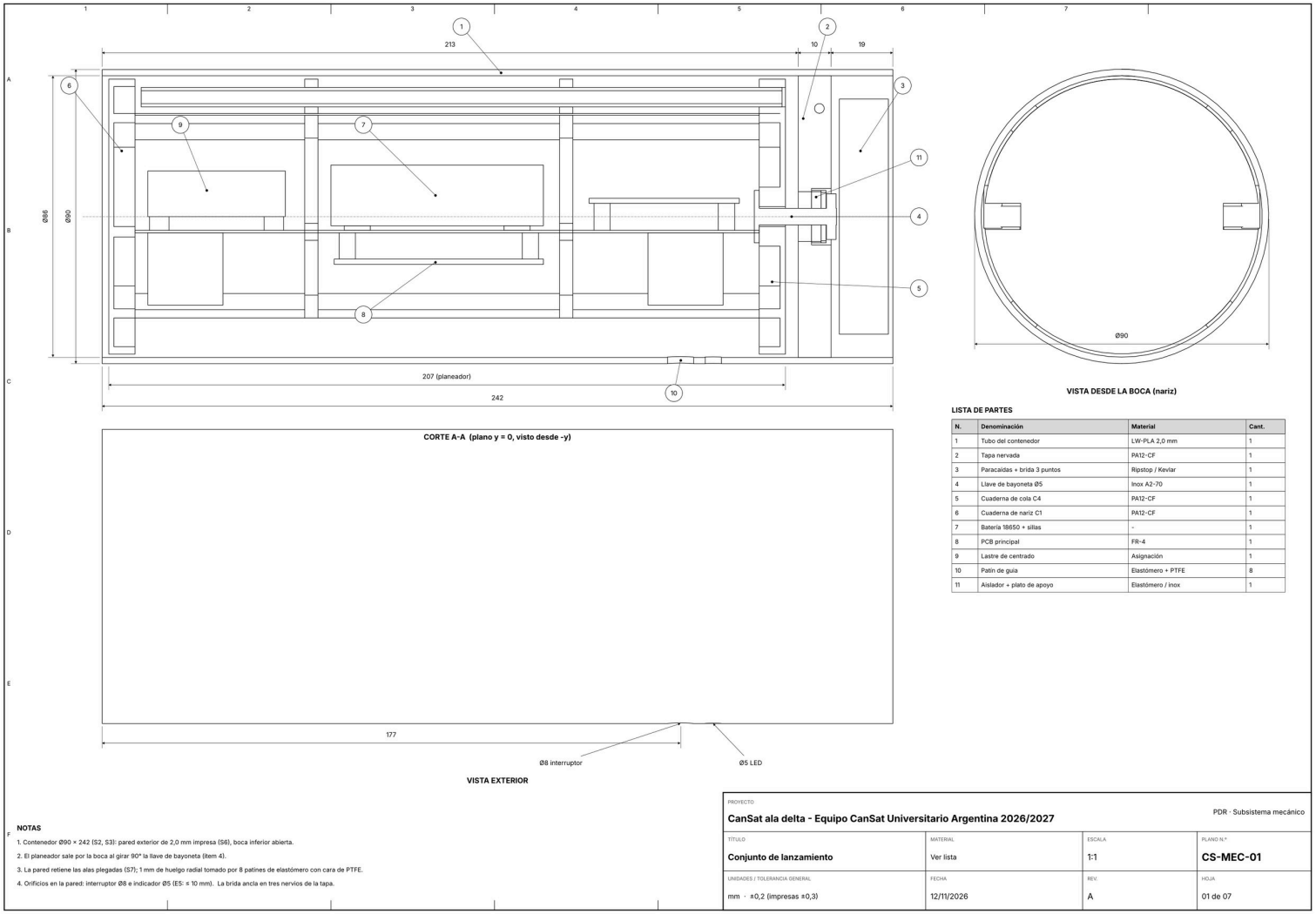
Cumplimiento de requisitos

N.º	Requisito	Resultado	Estado
S1	Masa 500 ± 10 g	500 g con 14 g de lastre	Cumple (análisis)
S2	Diámetro 90 mm	Ø90,0	Cumple
S3	Largo 200 a 250 mm	242 mm	Cumple
S4	Vibraciones de 15 G	MS mínimo: casi-estático **+1,04**, resonancia **-0,61**	**Parcial: ver riesgos**
S5	Choque de 30 G	MS mínimo: choque **-0,27**, paracaídas **+1,44**	**Parcial: ver riesgos**
S6	Pared impresa ≥ 2 mm, rígida	2,0 mm; tubo cerrado	Cumple
S7	Desliza libre; puede retener desplegables	Exterior liso; la pared retiene el ala	Cumple (a demostrar)
S8	Montaje fijo	Separadores, tornillos con inserto, epoxi	Cumple
S9	Materiales no contaminantes	LW-PLA y PA12-CF	Cumple
M1 / M2	Sin pirotecnia ni calor expuesto	Servo y resortes	Cumple
M3	Mecanismos mantienen su estado	Llave con traba geométrica; manguito	Cumple (a ensayar)
M4	Sin contactos de resorte en baterías	Lengüetas soldadas	Cumple
C4	5 ± 3 m/s	5,8 m/s estimado	Cumple (análisis)
E3 – E6	Solar, interruptor, orificios ≤ 10 mm, indicador	Tapa superior; Ø8 y Ø5	Cumple
C6 / C7	Video a cenit y nadir	Soportes definidos; visual dentro del contenedor pendiente	**Abierto**

Anexo: planos

Siete hojas A3 generadas desde el modelo CAD · archivo Planos_CanSat_AlaDelta.pdf

Plano CS-MEC-01: Conjunto de lanzamiento



LISTA DE PARTES

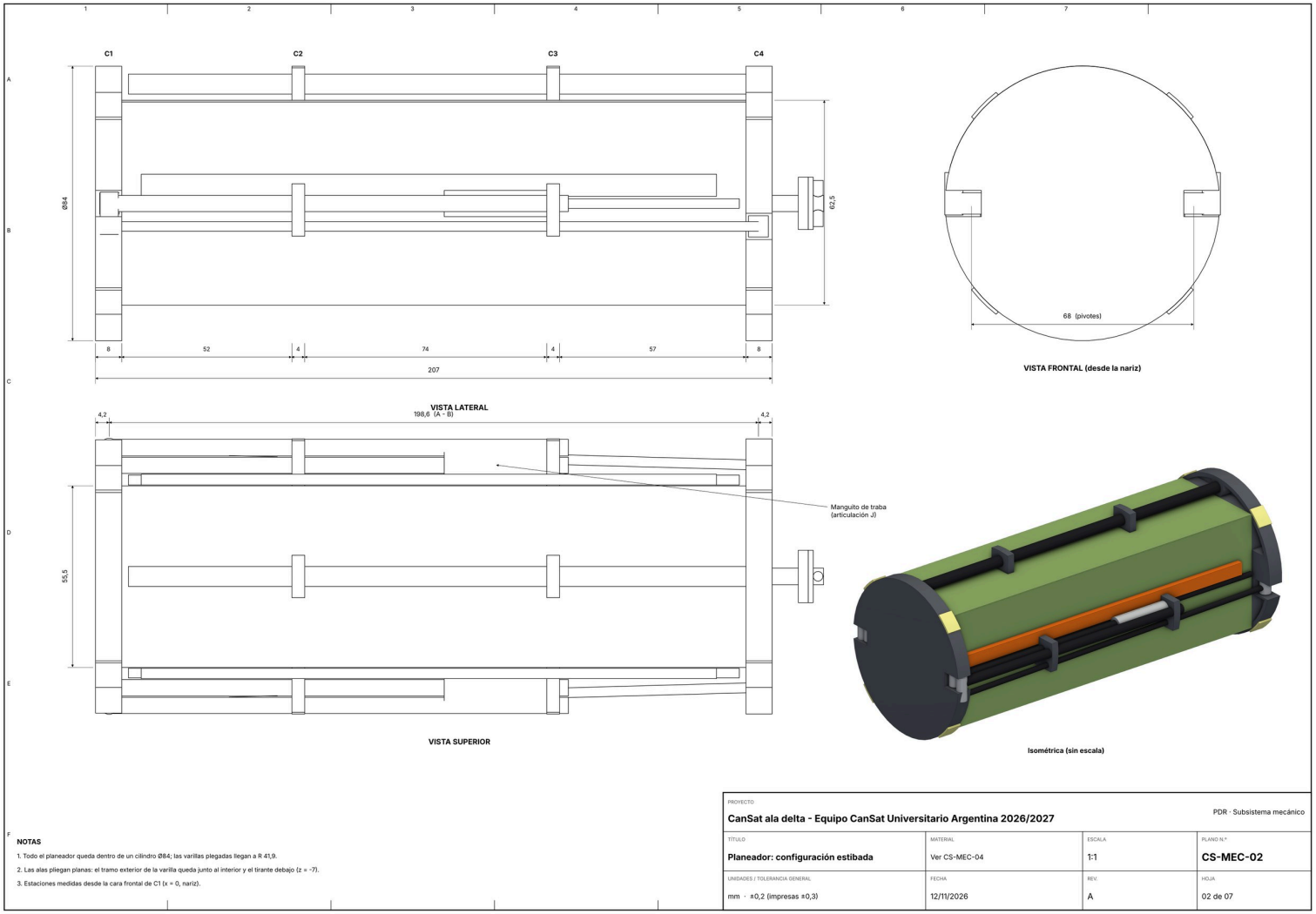
N.	Denominación	Material	Cant.
1	Tubo del contenedor	LW-PLA 2,0 mm	1
2	Tapa nervada	PA12-CF	1
3	Paracaídas + brida 3 puntos	Ripstop / Kevlar	1
4	Llave de bayoneta Ø5	Inox A2-70	1
5	Cuaderna de cola C4	PA12-CF	1
6	Cuaderna de nariz C1	PA12-CF	1
7	Batería 18650 + sillas	-	1
8	PCB principal	FR-4	1
9	Lastre de centrado	Asignación	1
10	Patín de guía	Elastómero + PTFE	8
11	Aislador + plato de apoyo	Elastómero / inox	1

NOTAS

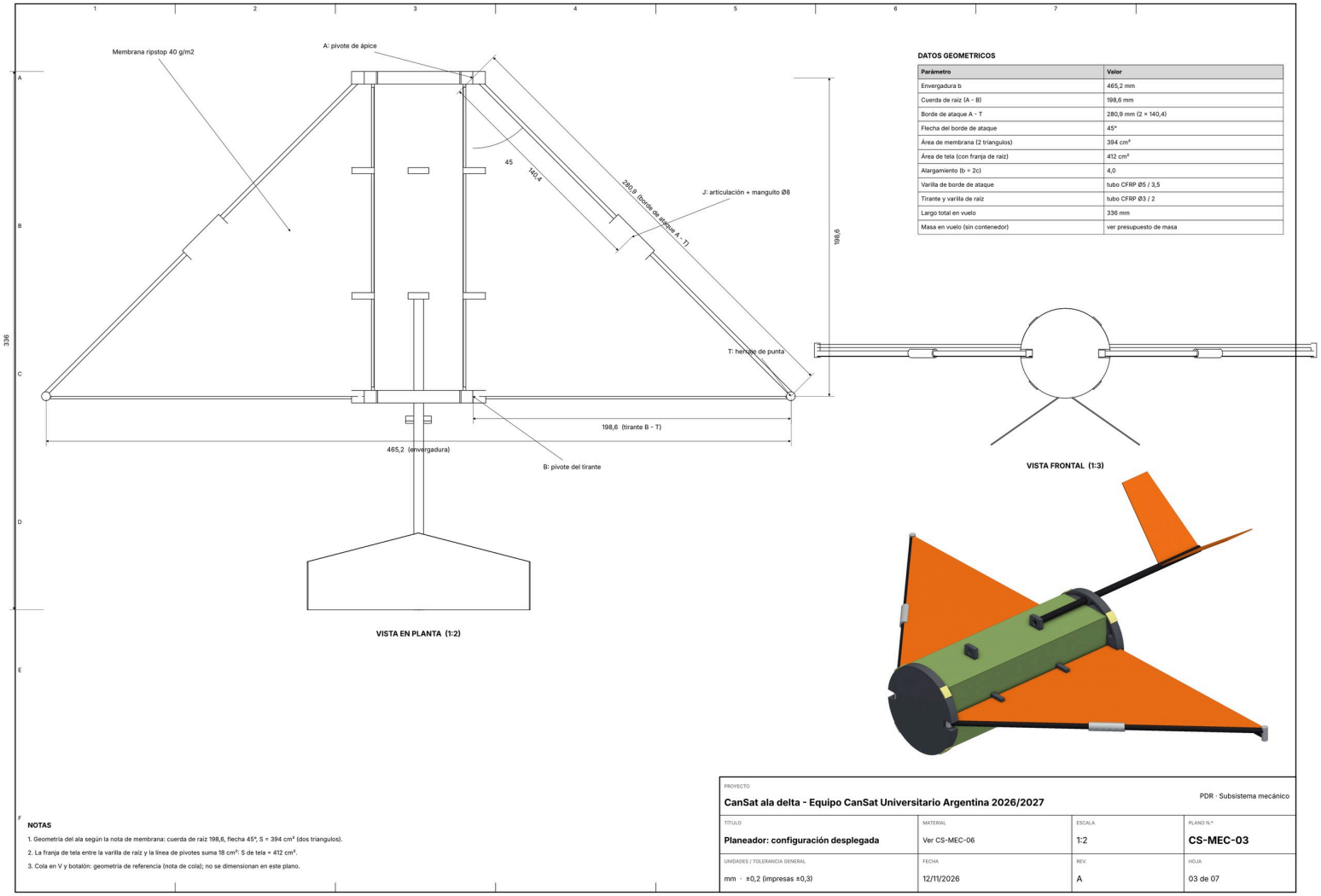
1. Contenedor Ø90 × 242 (S2, S3): pared exterior de 2,0 mm impresa (S6), boca inferior abierta.
2. El planeador sale por la boca al girar 90° la llave de bayoneta (ítem 4).
3. La pared retiene las alas plegadas (S7); 1 mm de huelgo radial tomado por 8 patines de elastómero con cara de PTFE.
4. Orificios en la pared: interruptor Ø8 e indicador Ø5 (E5: ≤ 10 mm). La brida ancla en tres nervios de la tapa.

PROYECTO: CanSat ala delta - Equipo CanSat Universitario Argentina 2026/2027			PDR · Subsistema mecánico
TÍTULO: Conjunto de lanzamiento	MATERIAL: Ver lista	ESCALA: 1:1	PLANO N.º: CS-MEC-01
UNIDADES / TOLERANCIA GENERAL: mm · ±0,2 (impresas ±0,3)	FECHA: 12/11/2026	REV.: A	HOJA: 01 de 07

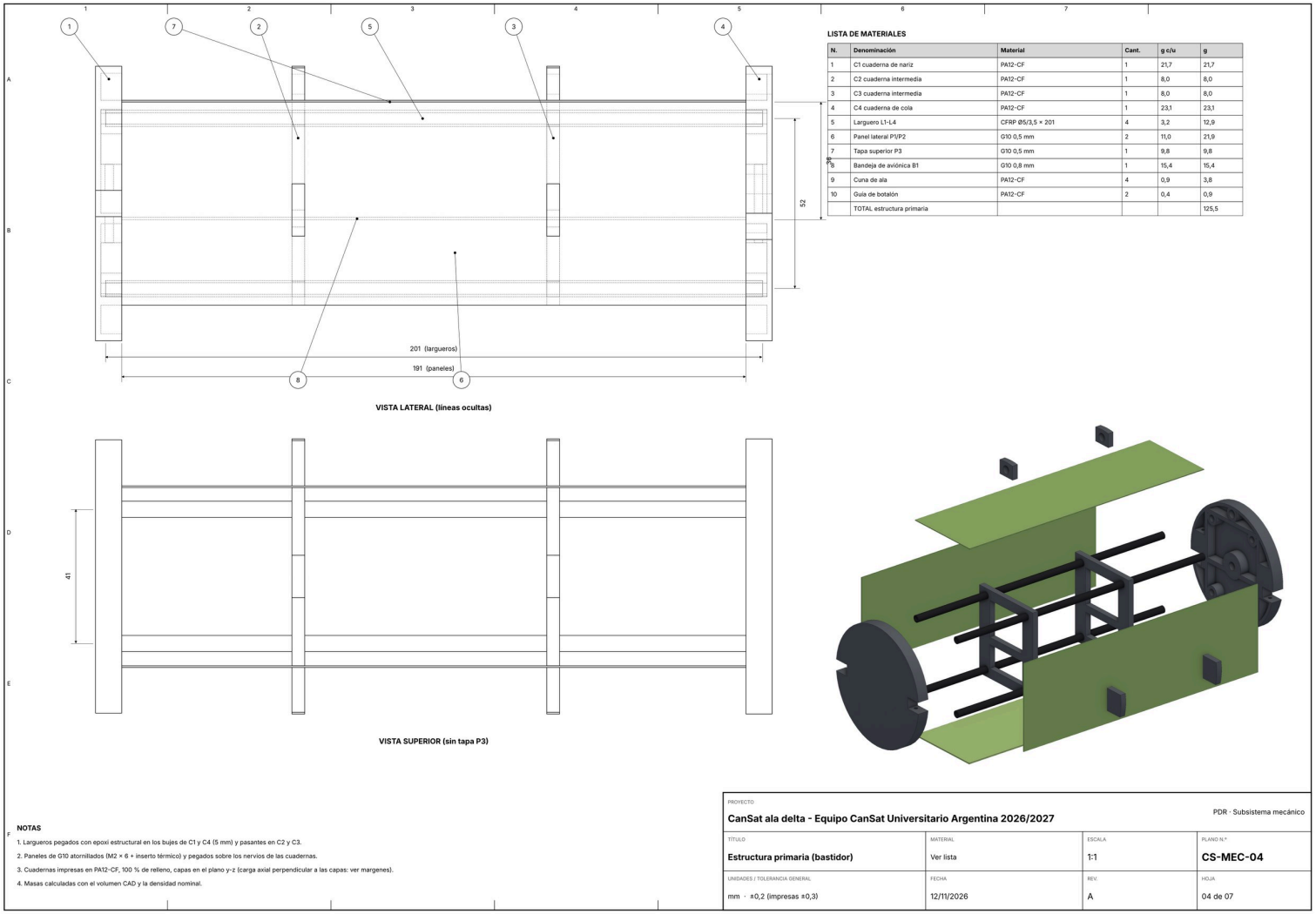
Plano CS-MEC-02: Planeador: configuración estibada



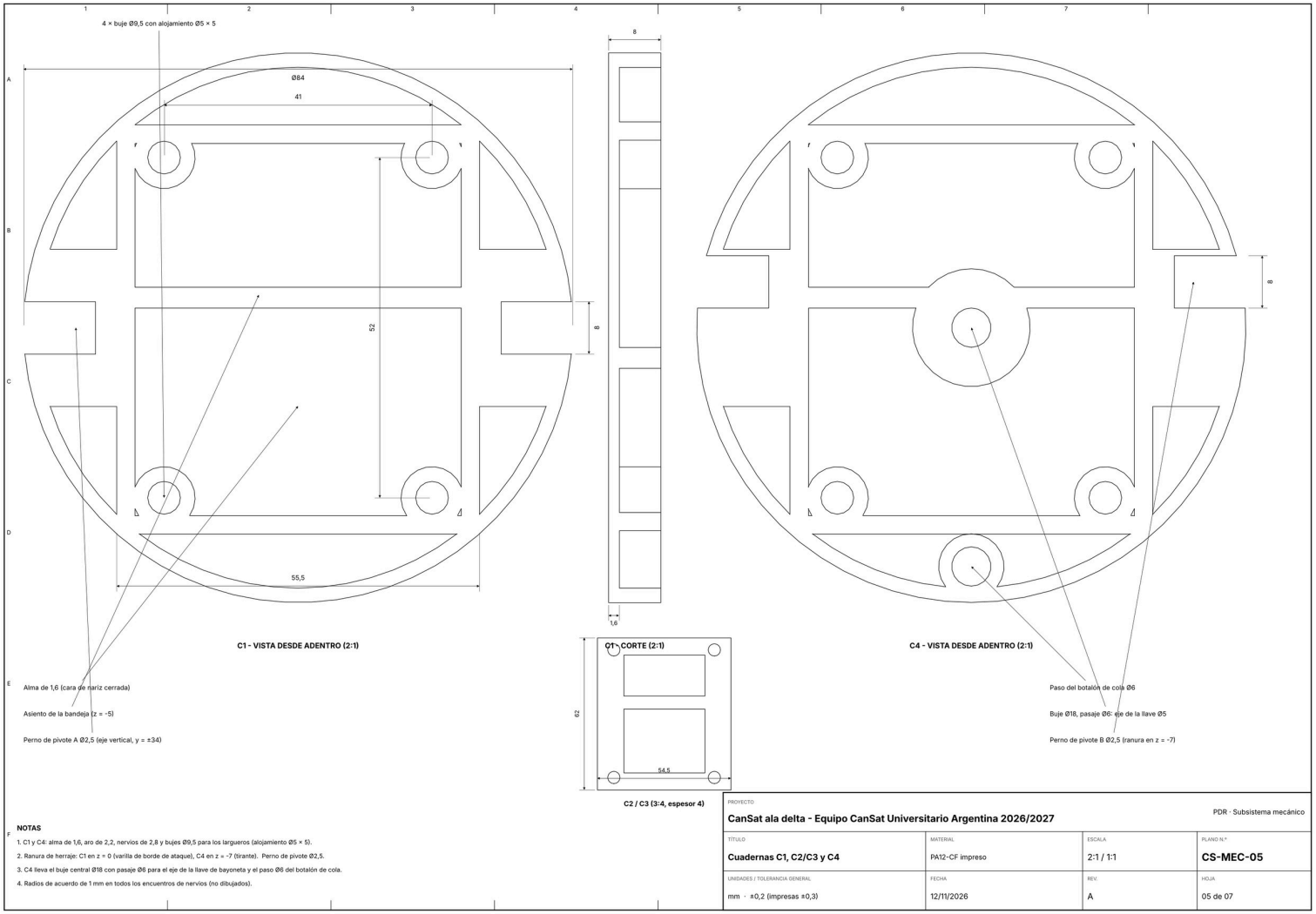
Plano CS-MEC-03: Planeador: configuración desplegada



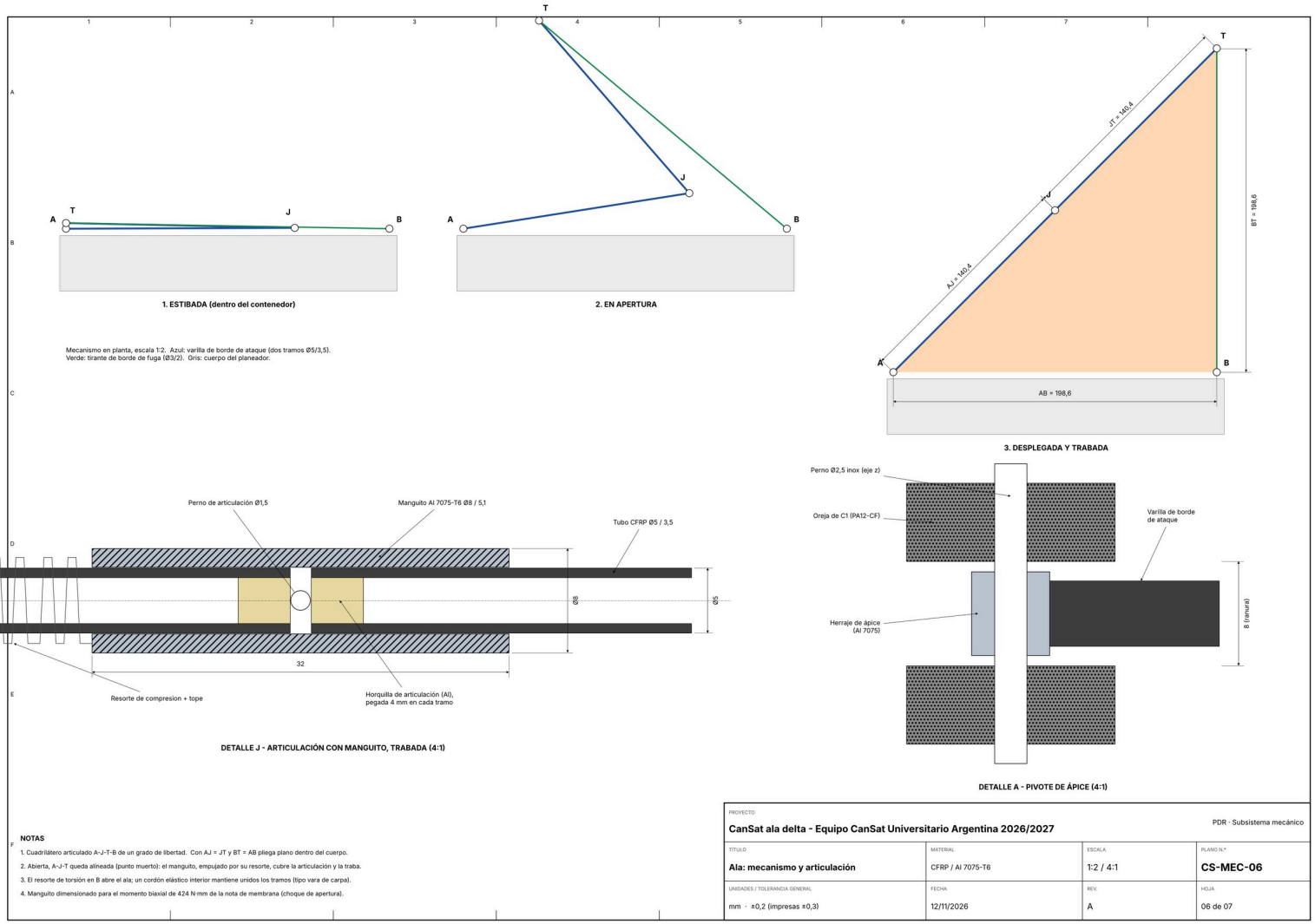
Plano CS-MEC-04: Estructura primaria (bastidor)



Plano CS-MEC-05: Cuadernas C1, C2/C3 y C4



Plano CS-MEC-06: Ala: mecanismo y articulación



Plano CS-MEC-07: Contenedor: tubo y tapa nervada

